BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT · DATA INNOVATION FOR AFRICA (DI4A)

Lumières nocturnes

Mesurer l'activité depuis l'orbite — et ce que les lumières ont permis de mesurer

Les lumières nocturnes pour les statistiques macroéconomiques



BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
Data Innovation
for Africa (DI4A)

Afrique · Rendu illustratif : populations des localités GeoNames, frontières Natural Earth

Deux séances et ce que vous saurez faire

SÉANCE A · 45 MIN

Lumières nocturnes : mesurer l'activité depuis l'orbite

- Collecter les données NASA Black Marble et découper un composite mensuel pour un pays choisi
- Identifier ce que les lumières nocturnes mesurent bien — et ce qu'elles ne mesurent pas
- Passer en revue les artefacts clés : débordement, saturation, torchères, saisonnalité, nuages, discontinuité des capteurs
- Appliquer des masques, agréger dans le temps et comparer des régions
- Produire une série nationale assortie de notes sur les limites des données

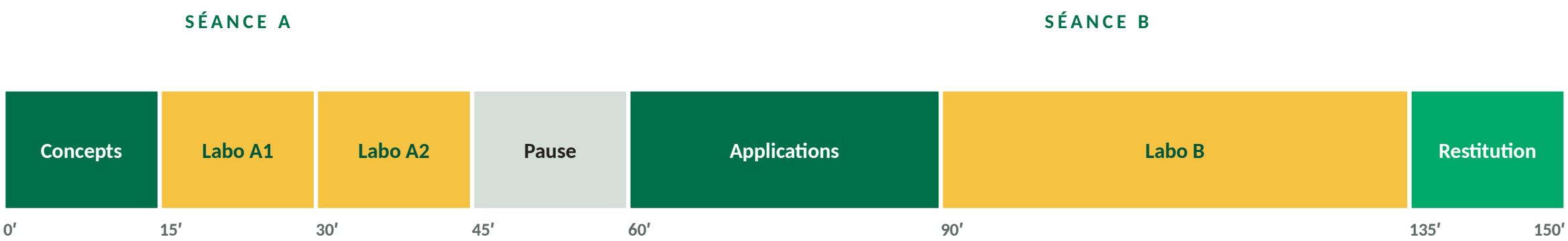
SÉANCE B · 90 MIN

Les lumières nocturnes en pratique : ce qu'elles ont permis de mesurer

- Passer en revue les usages courants : production, électrification, urbanisation, évaluation des dégâts, cartographie de l'activité
- Examiner comment chaque usage a été validé et où l'indicateur fonctionne bien
- Reproduire une application et la comparer à un indicateur officiel
- Indiquer où la relation tient — et où elle se rompt

À la fin, vous disposerez de trois résultats : ① un composite mensuel découpé pour votre pays ② une série nationale masquée avec une note sur ses limites ③ une application reproduite, comparée à un indicateur officiel.

Déroulement : concepts, puis pratique, deux fois



Concepts · 15 min

Tour rapide de la physique, des capteurs et des produits. Les diapositives de référence sont signalées — y revenir pendant les labos.

Labo A · 30 min

Télécharger, découper, masquer et agréger un pays. Résultat : une série nationale mensuelle et une courte note sur ses limites.

Labo B · 45 min

Choisir production, électrification, urbanisation ou choc. Comparer votre indicateur NTL à une série officielle.

Restitution · 15 min

Chaque table indique en une phrase où la relation a tenu, où elle s'est rompue, et pourquoi.

Ensuite Les limites administratives, grilles et statistiques zonales produites ici sont réutilisables pour les analyses des terres cultivées et du bâti.

SECTION 1

01

Fondements

Pourquoi une photo de l'obscurité nous apprendrait-elle quelque chose sur une économie ?

L'idée centrale · Définitions · La chaîne d'inférence · Ce que voit le capteur · Pourquoi c'est important

SÉANCE A · ≈ 5 MIN

Côte du Maghreb · Rendu illustratif : populations des localités GeoNames, frontières Natural Earth

La lumière trahit l'activité humaine

Presque tout ce que l'on fait après le coucher du soleil exige de la lumière — et une partie s'échappe vers le haut, dans le champ de vision d'un satellite.

Ce fait physique transforme la face nocturne de la planète en une observation de la présence humaine qu'aucun recensement, enquête ou registre n'égale sur ces quatre propriétés à la fois :

Cohérente partout

Même méthode dans tous les pays

Continue dans l'espace

Chaque maille d'environ 500 m

Politiquement neutre

Indépendante des déclarations

Librement accessible

Produits ouverts NASA / EOG

1992

Début de l'archive numérique continue DMSP — trois décennies d'historique

≈ 500 m

Grille Black Marble (15 secondes d'arc) ; pixel natif VIIRS DNB ≈ 742 m, quasi constant sur la fauchée

Chaque nuit

Passage VIIRS mondial vers 01h30 heure locale, depuis 2012

Pour un institut statistique : un recensement environ tous les dix ans, des enquêtes tous les quelques ans, le PIB trimestriel avec retard — les lumières arrivent chaque nuit, pour chaque district.

Ce que sont les lumières nocturnes — et ne sont pas

DÉFINITION DE TRAVAIL

Les lumières nocturnes (NTL) sont des mesures de la radiance visible et proche infrarouge émise vers le haut par la surface terrestre, enregistrées par un capteur satellitaire pendant la nuit locale, en l'absence de lumière solaire directe.

Ce que c'est

Une mesure physique

Radiance en $nW \cdot cm^{-2} \cdot sr^{-1}$ pour les capteurs étalonnés (VIIRS).

Une grille cohérente

Même méthode dans tous les pays — petites îles comme grands États.

Un enregistrement quasi temps réel

Quotidien depuis 2012 ; composites mensuels et annuels gratuits.

Ce que ce n'est pas

Une photographie

La « Terre la nuit » est un composite statistique de nombreuses nuits sans nuages.

Une mesure directe de population ou de revenu

Ce sont des inférences — chacune doit être justifiée.

Un relevé complet de l'éclairage

La lumière intérieure, occultée ou latérale n'atteint jamais le capteur.

De l'électricité au pixel : cinq maillons

1

Énergie et infrastructure

Un réseau, un groupe électrogène ou du carburant existe et fonctionne.

2

Activité après la nuit tombée

L'énergie sert à éclairer : rues, maisons, marchés, industrie.

3

Émission vers le haut

Une partie de la lumière s'échappe vers le ciel au lieu d'être occultée.

4

Transfert atmosphérique

Les photons traversent l'atmosphère, atténués par aérosols, vapeur et nuages.

5

Réponse du capteur

Le détecteur les intègre sur sa bande en une valeur de radiance.

Où la chaîne se rompt en contexte africain — un pixel sombre peut signifier…

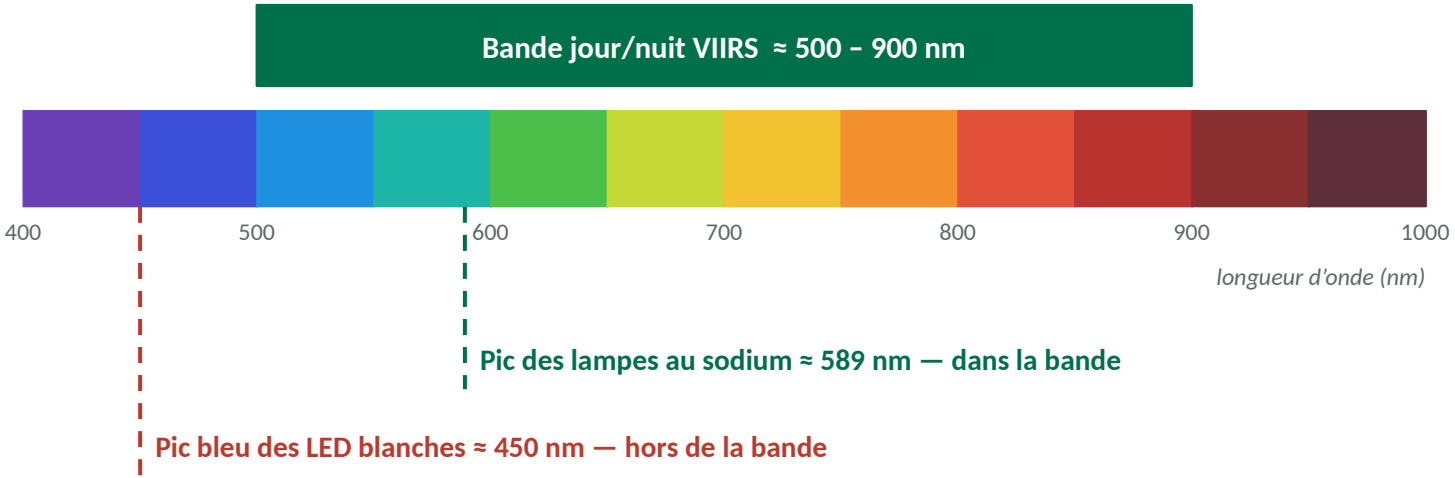
Maillon 1 Délestage ou pénurie de carburant — les gens sont là, pas le courant

Maillon 2-3 Lanternes et petits kits solaires trop faibles pour être détectés

Maillon 4 Nuages de saison des pluies, harmattan, fumées de feux de brousse

Maillon 5 Éclairage rural sous le seuil de détection du capteur

Le capteur voit une seule bande, à une seule heure de la nuit



Pourquoi c'est important pour la statistique

Deux villes d'activité économique égale peuvent produire des radiances différentes selon le type de lampes, les habitudes de couvre-feu ou la forme du bâti. Les changements technologiques — le déploiement accéléré des LED et du solaire en Afrique — peuvent faire bouger la série sans aucun changement d'activité. Traiter le changement technologique comme une source connue de dérive et privilégier les variations intra-unité sur de courtes fenêtres.

Le paradoxe des LED

Remplacer les lampes au sodium par des LED blanches peut faire paraître une ville plus sombre à VIIRS alors qu'elle est mieux éclairée au sol.

L'instantané de 01h30

VIIRS passe après minuit. Marchés du soir, trafic et commerce (18h–22h) échappent largement à l'observation ; l'éclairage public domine.

Seulement la lumière montante

Luminaires occultés, éclairage intérieur et lumière bloquée par les arbres ou les bâtiments n'atteignent jamais le capteur.

Ce que les lumières apportent aux statistiques macroéconomiques

Ce que les lumières apportent

Rapidité

Composites mensuels disponibles en quelques semaines, produits quotidiens en quelques jours — avant les comptes trimestriels.

Granularité

Une grille de 500 m s'agrège à toute limite : province, district, ville, corridor ou zone économique.

Couverture du non-enregistré

L'activité informelle a aussi besoin de lumière ; elle apparaît même là où registres et enquêtes la manquent.

Contrôle indépendant

Une source qu'aucune institution nationale ne produit — utile pour comparer, signaler des anomalies et renforcer la crédibilité.

Ce que les lumières ne peuvent pas donner

- **Valeur ajoutée par secteur.** Agriculture, mines et nombreux services créent de la valeur avec peu de lumière.
- **Prix ou déflateurs.** Les lumières sont au mieux un signal de type volume.
- **Revenu des ménages.** Les pixels lumineux ne sont ni des personnes, ni leurs revenus.
- **Activité diurne.** Marchés, exploitations et bureaux qui ferment avant la nuit sont invisibles.

Positionnement : un complément aux statistiques officielles pour la désagrégation, la prévision immédiate et la vérification — jamais un substitut aux comptes nationaux, aux enquêtes ou au recensement.

SECTION 2

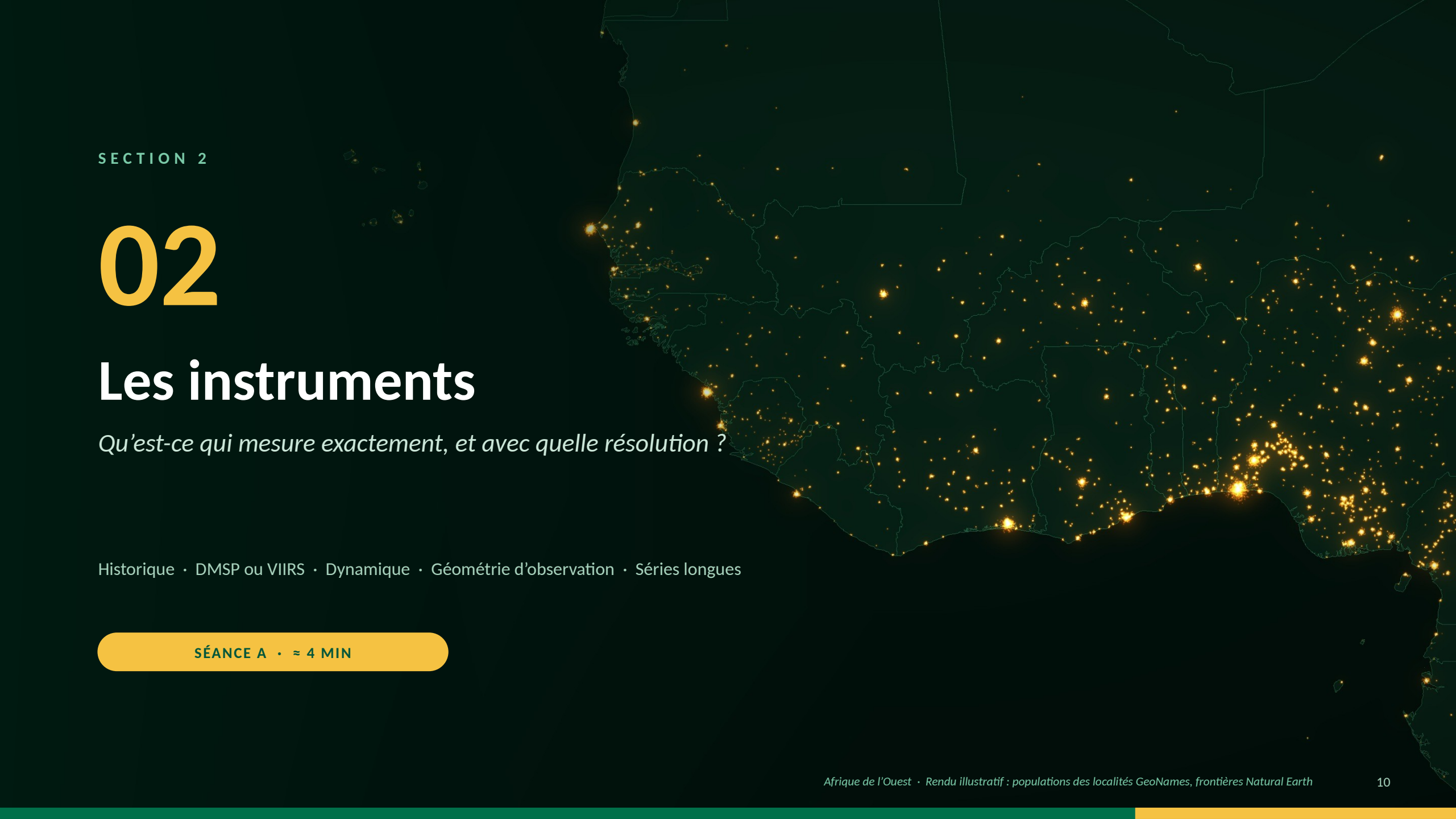
02

Les instruments

Qu’est-ce qui mesure exactement, et avec quelle résolution ?

Historique · DMSP ou VIIRS · Dynamique · Géométrie d’observation · Séries longues

SÉANCE A · ≈ 4 MIN



Afrique de l’Ouest · Rendu illustratif : populations des localités GeoNames, frontières Natural Earth

Cinquante ans à observer l'obscurité

Années 1970 — Imagerie nocturne DMSP-OLS (film). Lumières urbaines repérées lors de la détection des nuages.

1992 — Début de l'archive numérique DMSP → série annuelle « lumières stables » jusqu'en 2013.

2011 — Lancement de Suomi NPP avec VIIRS : premier capteur étalonné pour la radiance nocturne.

2012 — Composites mensuels VIIRS sans nuages ; début de la série NASA Black Marble (janv. 2012).

2017 — Lancement de NOAA-20 avec un 2e VIIRS ; suivent les produits Black Marble jumeaux.

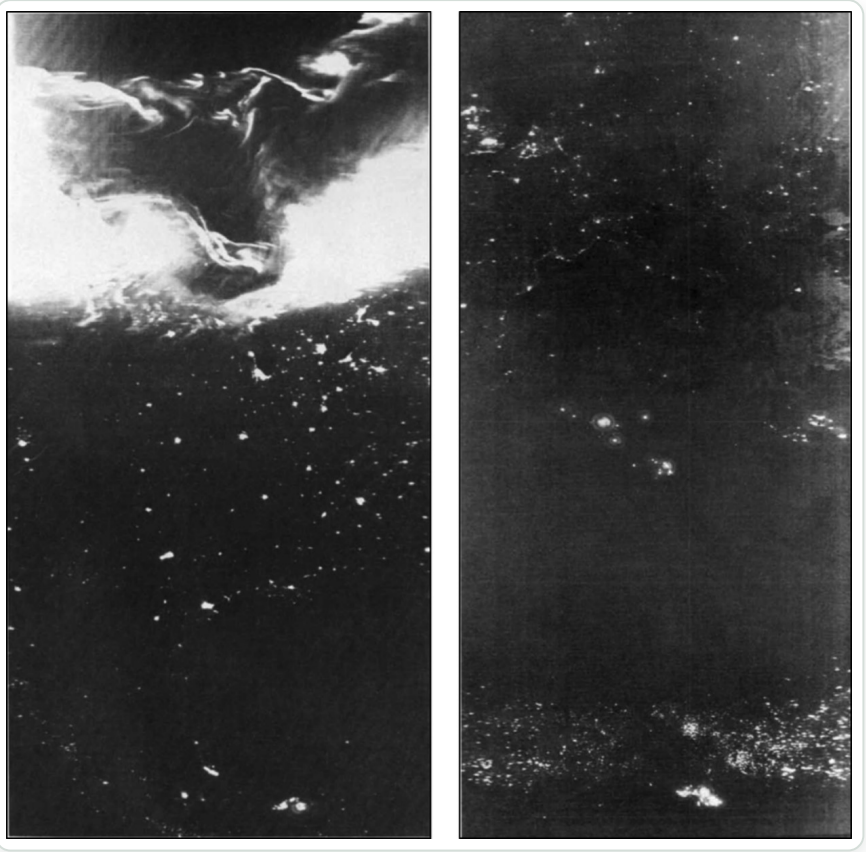
2018 — Luojia-1-01 démontre l'imagerie nocturne à ≈ 130 m depuis un petit satellite.

2021 — SDGSAT-1, imageur Glimmer : imagerie nocturne couleur à 10–40 m.

2022 — Lancement de NOAA-21 : un 3e VIIRS prolonge la série jusqu'aux années 2030.

L'ironie : le premier instrument devait voir les nuages au clair de lune. Les lumières des villes étaient du bruit — il a fallu deux décennies pour traiter ce bruit comme le signal.

Les premières images nocturnes : film DMSP, 1974



Orbite de gauche · 18 avril 1974

Lumières des villes du centre des États-Unis et du Mexique — et une aurore au-dessus du Canada.

Orbite de droite · Europe et Afrique

Lumières des villes d'Europe et d'Asie jusqu'à l'Afrique centrale.

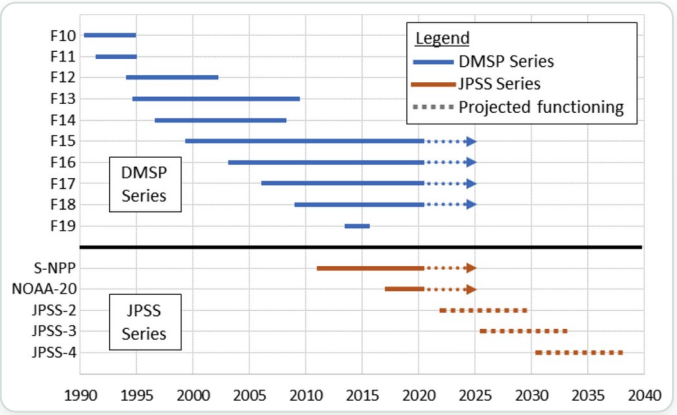
Une bande de feux à travers l'Afrique

Brûlis agricoles : lumineux, saisonniers et sans rapport avec les villes.

Torchères

Torchères offshore du Nigeria, Algérie et Libye — déjà visibles il y a 50 ans.

Satellites à faible luminosité, 1990 – 2040



Pourquoi le montrer ici ? Feux et torchères ont été les premiers signaux africains jamais enregistrés depuis l'orbite — et ce sont encore les premiers artefacts à masquer.

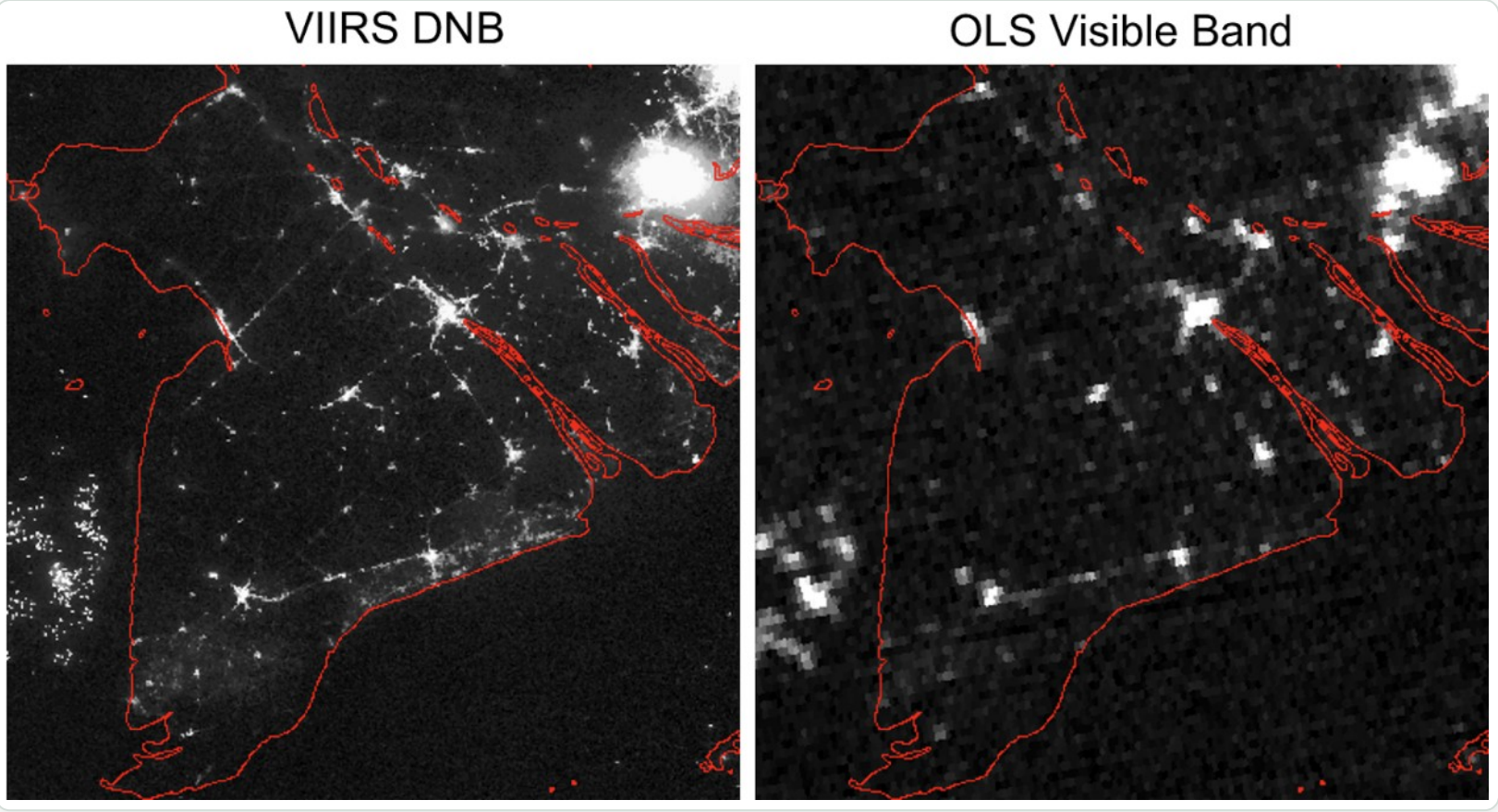
Source : Croft (1978), reproduit dans les tutoriels Open Nighttime Lights de la Banque mondiale (CC BY 4.0). Chronologie : NOAA NCEI, même source.

Deux capteurs, deux sciences différentes

	DMSP-OLS · historique	Bande jour/nuit VIIRS · moderne
Période	1992 – 2013 (archive)	2012 – aujourd'hui (standard)
Radiométrie	Comptes numériques 6 bits 0–63, sans étalonnage à bord	14 bits, radiance étalonnée en nW·cm^{-2}·sr^{-1}
Résolution	≈ 2,7 km, grille à 30 secondes d'arc (≈ 1 km)	≈ 742 m natif, grille à 15 secondes d'arc (≈ 500 m)
Saturation	Centres-villes écrêtés à 63	Large dynamique, trois niveaux de gain
Sensibilité	Manque l'éclairage rural faible	Détecte une lumière bien plus faible que DMSP
Produits	Composites annuels uniquement	Quotidiens, mensuels et annuels — licence ouverte

Nouvelle génération : Luojia-1-01 (≈ 130 m), SDGSAT-1 Glimmer (10 m panchromatique, 40 m couleur) et les constellations commerciales distinguent les rues et les types de lampes par la couleur — la dimension qui manque aux deux capteurs historiques.

Même nuit, deux capteurs : delta du Mékong, 23 novembre 2014



Détail plus fin

VIIRS (gauche) distingue villes, canaux et routes ; DMSP (droite) les fond en taches.

Sensibilité accrue

Les faibles lumières rurales le long des cours d'eau n'apparaissent que dans VIIRS — celles qui comptent le plus en Afrique rurale.

Moins de débordement

La large empreinte de DMSP étale la lumière au-delà de sa source et surestime la surface éclairée.

À retenir : après 2012, utilisez VIIRS ; DMSP sert à l'historique uniquement, et seulement après harmonisation.

Source : Elvidge et al. (2013), reproduit dans les tutoriels Open Nighttime Lights de la Banque mondiale (CC BY 4.0).

Pourquoi les lieux les plus lumineux en disent le moins

DMSP renvoie 63 au-delà d'une certaine luminosité — banlieue et centre-ville paraissent identiques.

VIIRS couvre environ sept ordres de grandeur, avec trois niveaux de gain commutables.

Son faible plancher de bruit rend visible un seul bateau de pêche éclairé sur un lac ou un océan sombre.

À lire avant toute régression

La saturation est un plafond, pas un bruit que l'on peut moyenner. L'information n'a jamais été enregistrée — la corriger, c'est modéliser ce que le capteur n'a pas vu.

Réponse du capteur selon la luminosité de surface (schéma)

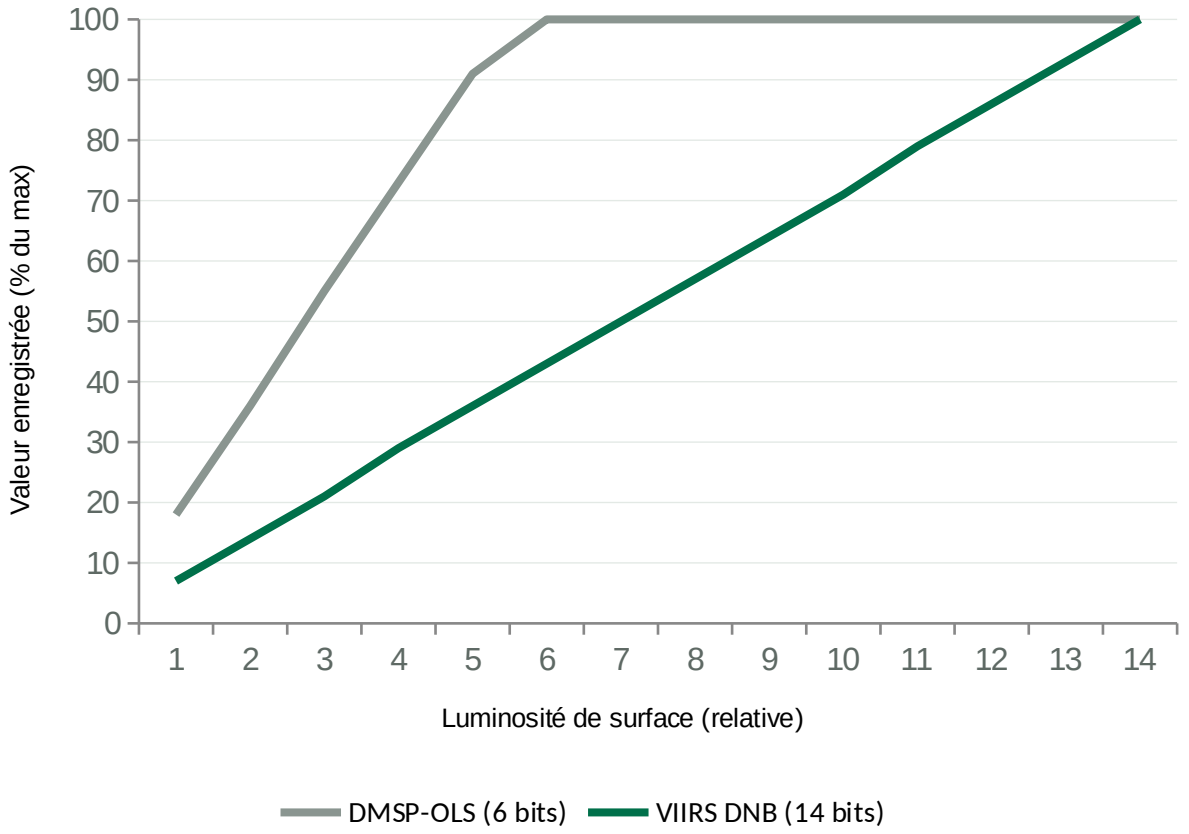
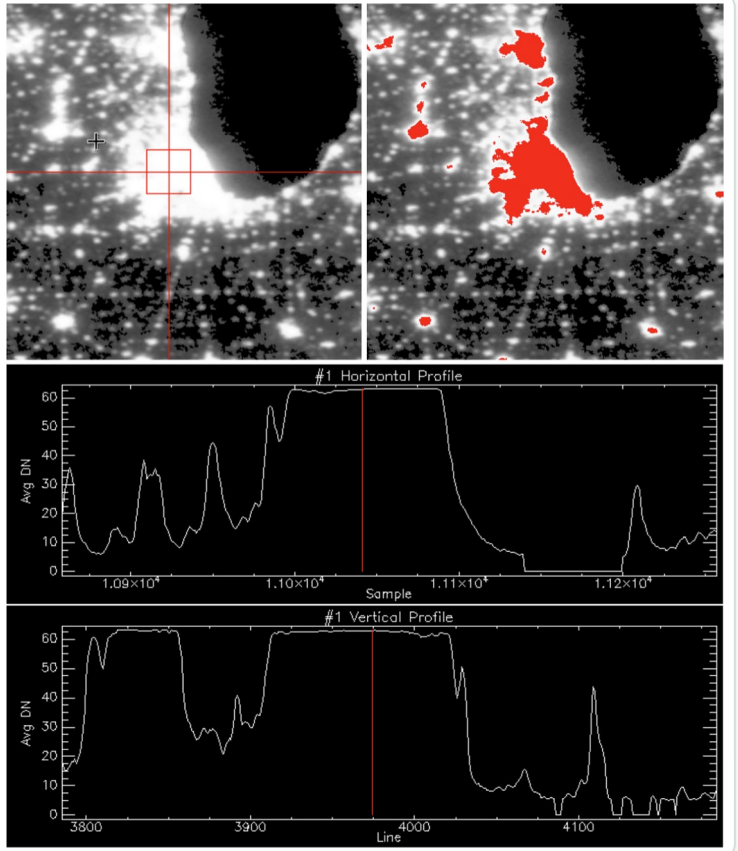


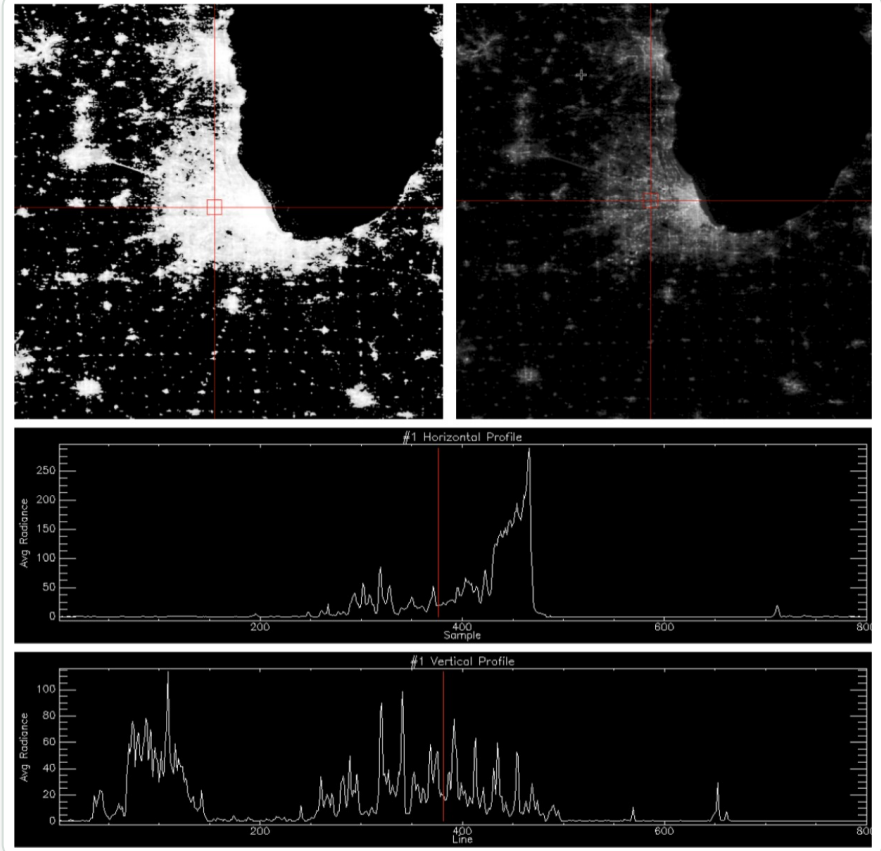
Illustration schématique — pas de données ajustées. Plage VIIRS d'après Elvidge et al. (2017).

La saturation sur données réelles : la même ville, 2013 et 2016

DMSP-OLS · 2013 · pixels saturés en rouge



VIIRS-DNB · 2016 · même zone



Lire les profils

- **DMSP :** les transects plafonnent à 63 sur toute l'agglomération — plus aucune information au centre.
- **VIIRS :** les mêmes transects montent et descendent à travers la ville.
- **Pour l'Afrique :** les centres de Lagos, du Caire et de Johannesburg se comportent ainsi dans DMSP ; les lumières rurales sont à l'autre extrémité de la plage.

Région de Chicago. Lumières stables DMSP-OLS F18 2013 et composite VIIRS-DNB 2016. Source : tutoriels Open Nighttime Lights de la Banque mondiale (CC BY 4.0).

Quand et comment VIIRS observe votre pays

≈ 01:30

heure locale de passage à l'équateur, de nuit (orbite héliosynchrone)

≈ 3 000 km

largeur de fauchée — chaque point du globe est vu au moins une fois par nuit

≈ 742 m

pixel DNB natif, quasi constant du nadir au bord du balayage

3

Instruments VIIRS en orbite : Suomi NPP, NOAA-20, NOAA-21

L'angle de visée change chaque nuit

Le même lieu est vu à la verticale une nuit et en oblique la suivante. Immeubles, arbres et pentes masquent ou révèlent la lumière différemment : la radiance quotidienne fluctue pour des raisons purement géométriques.

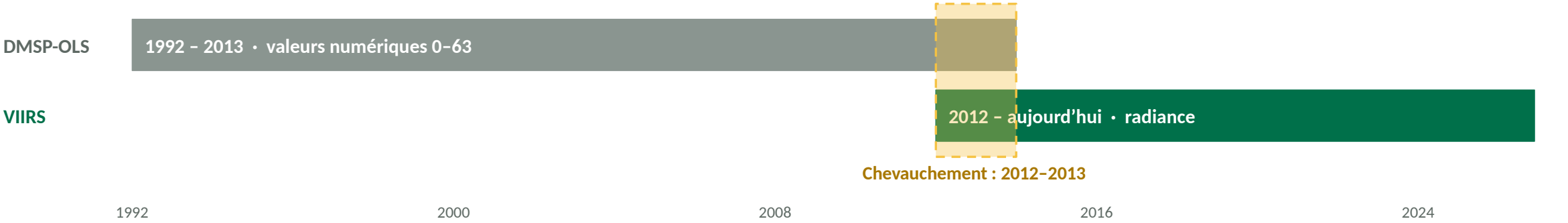
La Lune modifie la scène

Le clair de lune réfléchi par les surfaces claires (sable, salines, sommets de nuages) ajoute une radiance à modéliser — le cycle lunaire laisse un rythme de ≈ 29,5 jours dans les données non corrigées.

Agréger avant d'interpréter

Les composites moyennent de nombreux angles de visée et phases lunaires. N'utiliser les données quotidiennes que si la question l'exige, et les lisser (7 jours ou mensuel) avant de lire une tendance.

Raccorder les capteurs : construire honnêtement une série longue



1 VIIRS seul (2012 →)

Le choix le plus propre pour la plupart des questions macro : étalonné, cohérent, mensuel. Historique plus court.

Choix recommandé

2 Un produit harmonisé publié

Ex. Li et al. (2020), série type DMSP 1992–2018 ; Chen et al. (2021), série type VIIRS 2000–2018. Ce sont des sorties de modèles — à citer comme estimations.

Pour le long terme

3 Raccorder les taux de croissance

Croissance DMSP avant 2013, VIIRS après, raccordées sur le chevauchement. Documenter la méthode et la tester contre une alternative.

Avec documentation

Li, X. et al. (2020) Scientific Data 7 ; Chen, Z. et al. (2021) Earth System Science Data 13 ; Elvidge, C. D. et al. (2021) Remote Sensing 13(5).

SECTION 3

03

Des photons aux données

Comment une nuit d'observations devient-elle un chiffre publiable ?

Traitement · Produits · Accès · Ce qui brille · Artefacts · Indicateurs · Exemple

SÉANCE A · ≈ 6 MIN



Vallée et delta du Nil · Rendu illustratif : populations des localités GeoNames, frontières Natural Earth

Comment se fabrique une image de lumières nocturnes

1

Filtrer les nuages

Seules les nuits sans nuages entrent dans un composite. Sous les tropiques humides, la plupart peuvent être écartées.

2

Retirer la lumière solaire

Crépuscule, reflets et lumière parasite de l'instrument sont corrigés ou exclus.

3

Corriger l'effet de la Lune

Le clair de lune réfléchi par le sol imite la lumière émise ; il est modélisé et retiré.

4

Filtrer les transitoires

Feux, éclairs, aurores et bateaux en mouvement sont repérés par leur instabilité.

5

Composer et tuiler

Les nuits retenues sont moyennées en grille mensuelle ou annuelle, tuilée au niveau mondial.

Vous retrouverez ces étapes comme couches dans le labo A1

Black Marble VNP46A2 contient la radiance corrigée et ses justificatifs : masque nuageux, éclairement lunaire, indicateur de neige et Mandatory_Quality_Flag (0 = persistant de haute qualité, 1 = éphémère de haute qualité, 2 = mauvaise qualité, 255 = pas de mesure).

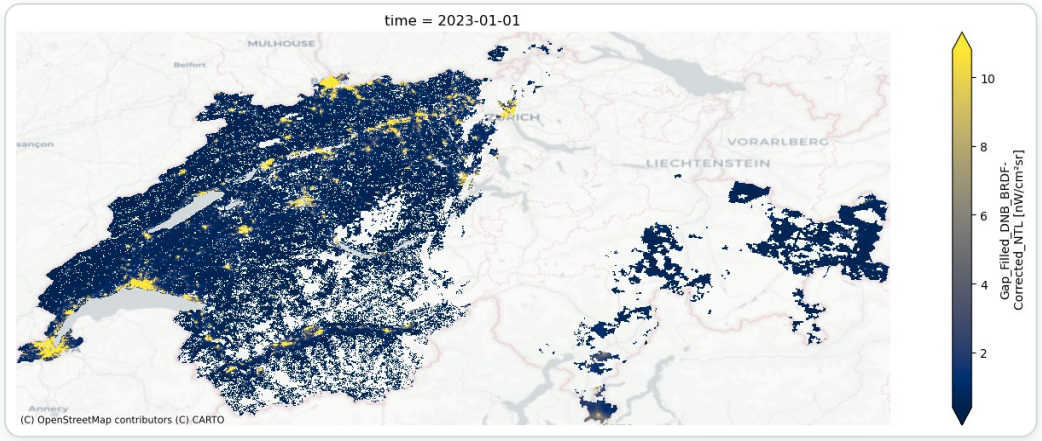
Un produit, pas un instantané

Deux produits pour le même mois peuvent légitimement différer. Toujours noter le produit, la collection et la version.

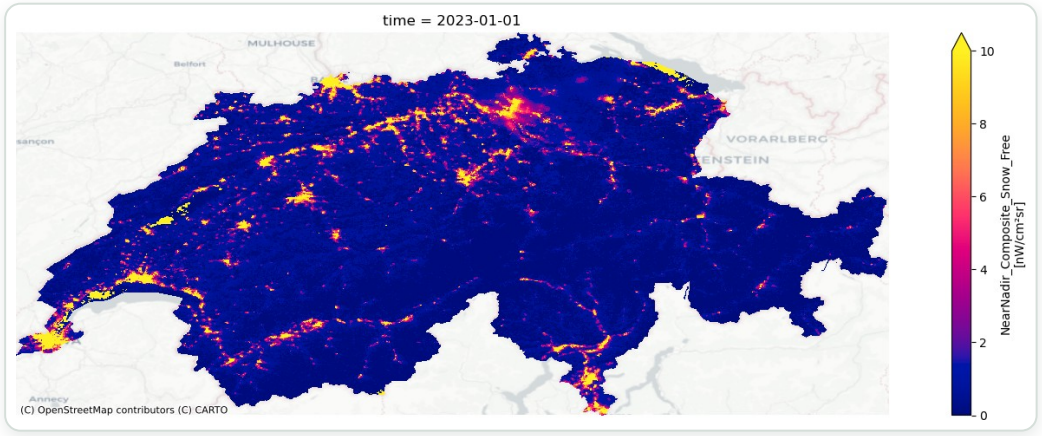
Sources : Román et al. (2018) ; page produit NASA LAADS DAAC VNP46A2, collection 2.

Une nuit ou un composite : pourquoi les indicateurs de qualité comptent

VNP46A2 · une nuit, pixels de mauvaise qualité retirés



VNP46A3 · composite mensuel, même zone



Lacunes = nuages, pas obscurité

Les pixels masqués (en blanc, en haut) sont des données manquantes — jamais une lumière nulle.

Les composites comblent

La moyenne des nuits valides du mois donne une carte complète et plus lisse (en bas).

Choisir son seuil de qualité

Ne garder que la haute qualité est plus propre mais laisse moins de nuits valides — tester les deux.

En Afrique, les lacunes viennent des nuages de saison des pluies, pas de la neige — la leçon est la même : manquant ≠ sombre.

Suisse, janvier 2023. Source : notebook « quality-assessment » de BlackMarblePy (Banque mondiale, licence MIT) ; NASA Black Marble ; fond de carte © contributeurs OpenStreetMap © CARTO.

RÉFÉRENCE

La famille de produits NASA Black Marble

UTILISÉ AU LABO A

	VNP46A1 QUOTIDIEN	VNP46A2 QUOTIDIEN	VNP46A3 MENSUEL	VNP46A4 ANNUEL
Contenu	Radiance au capteur (sommet de l'atmosphère)	NTL corrigée de la Lune, lacunes comblées	**Composite des NTL quotidiennes corrigées**	Composite des NTL quotidiennes corrigées
Corrections	Non corrigé — entrées et géométrie	Nuages, Lune, atmosphère, relief, lumière parasite	**Comme A2 + nombre d'observations et qualité**	Comme A2 + nombre d'observations et qualité
Usage type	Utilisateurs avancés	Coupures, fiabilité, événements	**Évaluation de programmes, saisonnalité, nowcasting**	Tendances longues, panels infranationaux

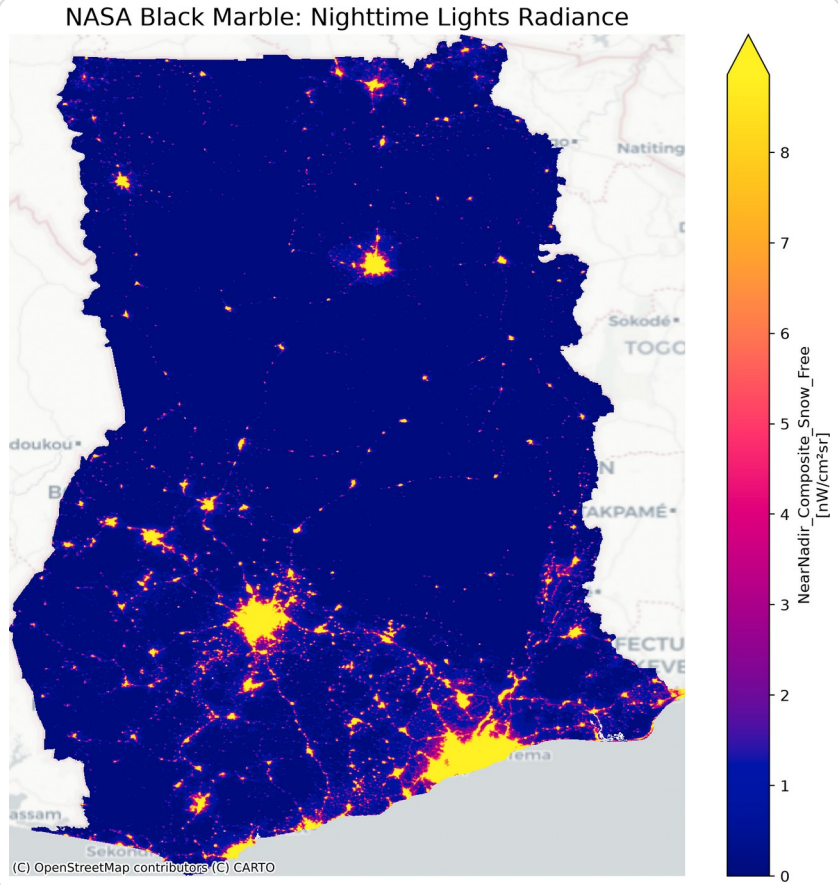
Commun à tous : grille de 15 secondes d'arc (≈ 500 m à l'équateur) · tuiles 10° × 10° · HDF5 · depuis janvier 2012 · jumeaux NOAA-20 nommés VJ146*.

Piège : la radiance est stockée en entiers mis à l'échelle — appliquer le facteur d'échelle des métadonnées et masquer la valeur de remplissage (65535 pour la radiance, 255 pour la qualité). BlackMarblePy le fait pour vous ; pas les lecteurs HDF5 bruts.

Variables : A2 → DNB_BRDF-Corrected_NTL · A3 / A4 → NearNadir_Composite_Snow_Free (variantes OffNadir_ et AllAngle_ aussi).

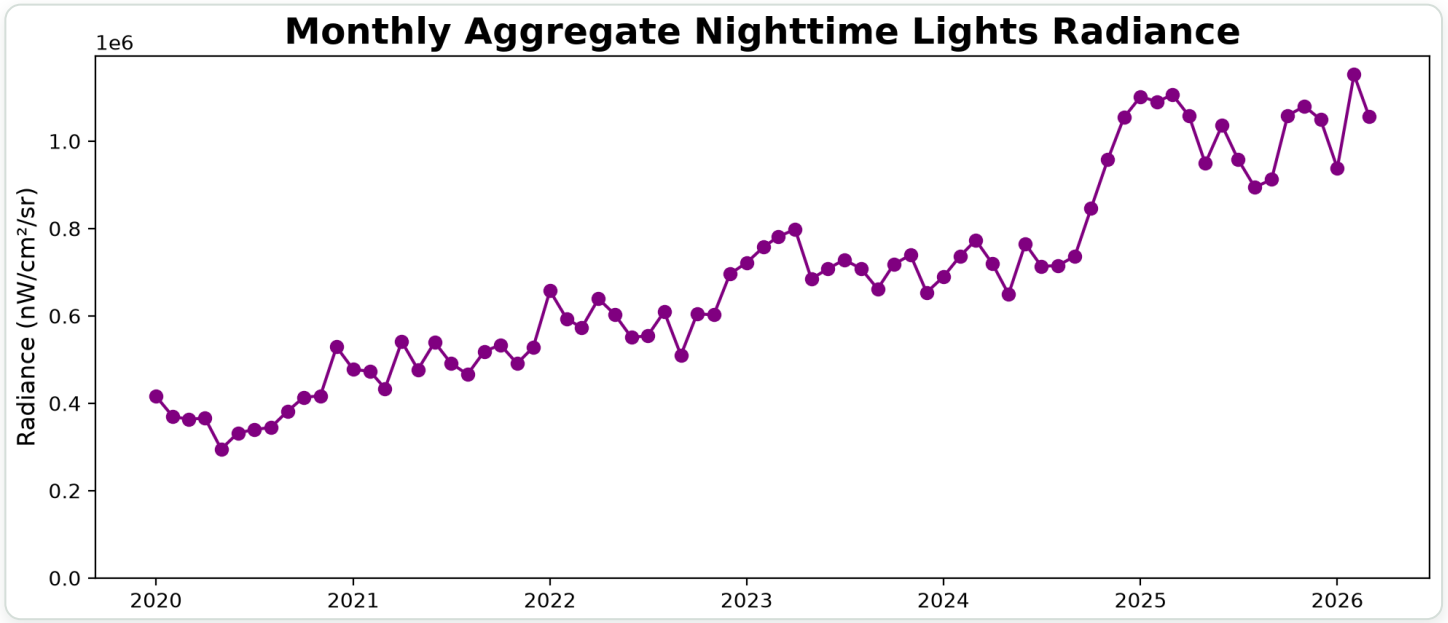
IMAGES RÉELLES

Ce que donne Black Marble : le Ghana



Composite annuel VNP46A4 — Accra, Kumasi, Tamale et les corridors qui les relient

Somme des lumières nationale mensuelle, VNP46A3, depuis janvier 2020



Résultat du labo A1

C'est la carte que vous produirez pour votre pays : découpée, en unités de radiance.

Résultat du labo A2

Et voici la série : un point par mois, prête pour les masques, les trimestres et les taux de croissance.

Source : NASA Black Marble VNP46A4 (annuel) et VNP46A3 (mensuel), produits avec BlackMarblePy (Banque mondiale, licence MIT) ; fond de carte © contributeurs OpenStreetMap © CARTO.

RÉFÉRENCE

Cinq façons d'obtenir les données — en choisir une et s'y tenir

NASA LAADS DAAC / Earthdata	Tuiles Black Marble VNP46 et VJ146 en HDF5. Compte Earthdata et jeton de téléchargement gratuits.	SOURCE PRIMAIRE
BlackMarblePy (Banque mondiale)	Python : télécharger, mosaïquer, découper selon vos contours et calculer des statistiques zonales en quelques lignes. Jumeau R : blackmarbler.	UTILISÉ AU LABO A
Google Earth Engine	Catalogue hébergé : NOAA/VIIRS/DNB/MONTHLY_V1/VCMSLCFG · NOAA/VIIRS/DNB/ANNUAL_V21 & V22 · collections Black Marble.	SOLUTION DE REPLI
Earth Observation Group (EOG)	VIIRS Nighttime Lights (VNL) annuel V2.x et GeoTIFF mensuels ; VIIRS Nightfire pour les torchères.	SÉRIE ANNUELLE
World Bank Light Every Night	Toutes les observations nocturnes DMSP et VIIRS en données ouvertes sur AWS, avec tutoriels.	AVANCÉ

Choisir une voie

- **Chaîne reproductible ?** BlackMarblePy ou blackmarbler, scriptés et versionnés.
- **Pas de calcul local ?** Earth Engine — mais noter identifiants de collection et dates.
- **Longue série annuelle ?** composites annuels EOG VNL V2.
- **Ne jamais mélanger** des produits dans une série sans le documenter.

SÉANCE A

Ce qui brille vraiment sur l'Afrique la nuit

Villes et localités — SIGNAL

Rues, bâtiments, marchés, véhicules. La composante dominante et la plus étudiée du signal.

Corridors, ports et mines — SIGNAL

Routes, ports, aéroports, sites miniers et industriels : le réseau entre les points lumineux.

Torchères — MASQUER

Points isolés très brillants dans les zones pétrolières et gazières — delta du Niger, Algérie, Libye. À masquer.

Pêche au lamparo — CONTEXTE

Pêche à la lumière sur les lacs Victoria et Tanganyika ; flottilles au large des États insulaires.

Feux — MASQUER

Feux de brousse et brûlis agricoles : intenses, brefs et très saisonniers.

Lumière naturelle ou réfléchie — RETIRER

Clair de lune sur le sable clair ou les salines, luminescence nocturne. Aucun signal humain.

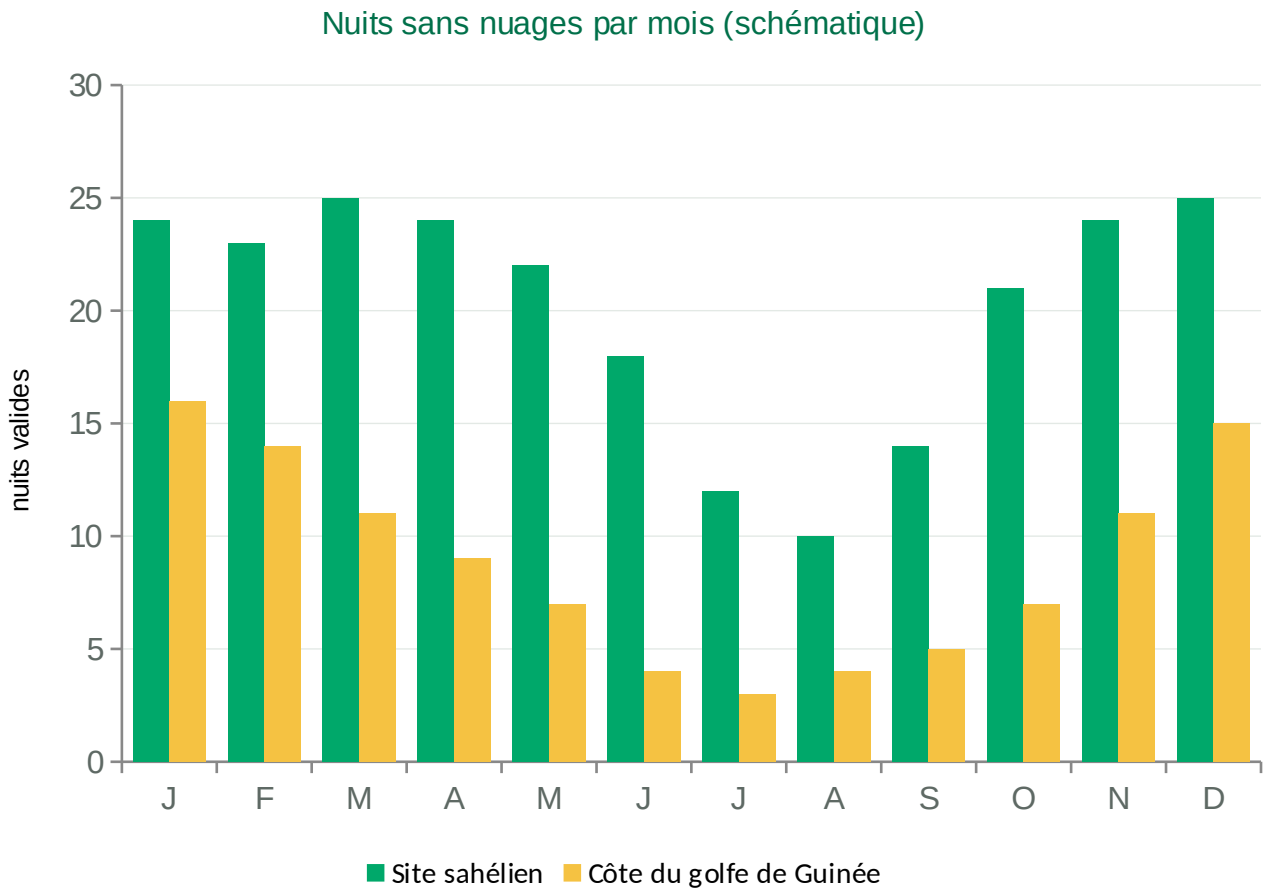
Les torchères sont répertoriées séparément par le produit VIIRS Nightfire (Earth Observation Group).

Six artefacts à vérifier avant de se fier à une série

Artefact	Ce que l'on voit	Test rapide	Traitement
Débordement (blooming)	La lumière déborde de sa source ; petites villes fusionnées ; surface éclairée surestimée	Comparer la surface éclairée à une emprise bâtie (GHSL, WSF)	Relever / tester le seuil ; masques du bâti ; préférer des sommes sur de grands contours
Saturation	Plateaux au cœur des villes (DMSP) ; les centres lumineux cessent de croître	Maxima groupés au plafond du capteur ?	Utiliser VIIRS ; pour le DMSP, un produit harmonisé ou étalonné en radiance
Torchères	Points isolés très brillants, zones pétrolières et gazières	Superposer les torchères VIIRS Nightfire	Masquer les torchères avec une zone tampon avant d'agréger
Saisonnalité	Motif calendaire récurrent : fêtes, saison des feux, lacunes de saison des pluies	Tracer chaque mois sur plusieurs années	Comparer en glissement annuel ; désaisonnaliser avant de modéliser
Couverture nuageuse	Mois avec peu de nuits valides ; valeurs bruitées ou manquantes	Lire la couche du nombre d'observations	Écarter les mois sous un seuil ; combler ou passer au trimestre
Discontinuité des capteurs	Sauts au passage DMSP→VIIRS, aux changements de version ou de satellite	Test de rupture aux dates de changement	Un produit et une version par série ; harmoniser et documenter

Consignez chaque artefact trouvé, où, et comment vous l'avez traité — c'est le cœur de la note de limites produite au labo A2.

Nuages, saisons et calendriers : le problème propre à l'Afrique



Saisons des pluies : peu de données

Les régions côtières et équatoriales peuvent n'avoir qu'une poignée de nuits valides aux mois les plus pluvieux — la valeur mensuelle repose sur très peu de données.

Poussière et fumée atténuent le signal

La poussière de l'harmattan et la fumée des feux de saison sèche atténuent la lumière, même par nuit « claire ».

Les calendriers déplacent la lumière

Ramadan, fêtes de fin d'année et récoltes modifient les comportements nocturnes ; les fêtes déplacent la radiance de façon mesurable.

Profils schématiques, à titre illustratif — lisez la couche réelle du nombre d'observations pour votre pays. Effets calendaires : Román & Stokes (2015), Earth's Future 3(6).

LABO A · RÉF

Transformer une image en chiffre

District fictif · radiance par pixel (nW·cm^{-2}·sr^{-1})

0.1	0.3	0.2	0.0
0.4	2.5	6.0	0.6
0.2	4.0	12.0	1.5
0.0	0.8	1.2	0.3

En bleu = au-dessus du seuil de 0,5

30.1

Somme des lumières (SOL)

Radiance totale dans un contour. Indicateur phare de la littérature économique ; le plus sensible au bruit de fond.

8 px

Surface éclairée

Pixels au-dessus d'un seuil choisi. Intuitive — mais le seuil est un choix de l'analyste.

3.6

Radiance moyenne (éclairée)

Intensité indépendante de l'étendue. Distingue un district qui s'illumine d'un district qui s'étend.

Seuil relevé à 1,0 → la surface éclairée passe de 8 à 6 pixels (−25 %). Toujours déclarer produit, version, contour, seuil et masques — et tester le seuil.

Valeurs illustratives. La concentration de la lumière (Gini de la radiance) forme une 4e famille, utilisée pour l'inégalité spatiale.

Normaliser et agréger en connaissance de cause

Dans l'espace

- **Contour :** admin-1 pour les comparaisons macro ; emprises des localités pour les programmes.
- **Statistique :** somme pour « combien », moyenne pour « quelle intensité », surface pour « quelle taille ».
- **Outil zonal :** exactextract pondère les pixels partiels aux limites.

Normalisation

- **Par km² :** compare l'intensité entre unités de tailles différentes.
- **Par habitant :** seulement avec une source de population indépendante (recensement).
- **Logarithmes :** log(SOL) réduit l'asymétrie ; fixer un seuil de bruit avant le log.

Dans le temps

- **Mensuel → trimestriel :** moyenne des mois pour s'aligner sur le PIB trimestriel.
- **Croissance :** le glissement annuel sur le même mois retire l'essentiel de la saisonnalité.
- **Lacunes :** jamais un mois manquant compté comme zéro.

Transformation de référence pour le travail macro : $g(r, t) = \log SOL(r, t) - \log SOL(r, t - 12)$ — croissance en glissement annuel de la somme des lumières mensuelle de la région r.

Une question, de bout en bout

Le programme de mini-réseaux de 2023 a-t-il réellement apporté la lumière aux villages ciblés ?

1 Traduire la question en lumière

Les villages électrifiés devraient compter plus de nuits au-dessus de leur radiance de fond après la mise en service.

2 Choisir le produit

VNP46A3 mensuel pour dater le changement ; VNP46A2 quotidien pour la fiabilité. Noter la version.

3 Définir les unités

Emprises des localités et petite zone tampon — pas des districts entiers, où les villages éclairés disparaissent.

4 Indicateur et témoin

Radiance moyenne et part de nuits éclairées ; témoins = villages similaires hors programme.

5 Lire la différence

Une rupture chez les villages du programme, absente chez les témoins, est une preuve ; une hausse commune est régionale.

6 Tenter de la réfuter

Vérifier feux, torchères, Lune et saison ; comparer aux raccordements du distributeur ou au suivi du programme.

PRATIQUE · LABO A

A

Du téléchargement à une série nationale

Collecter, découper, masquer, agréger — et écrire ce que les données ne peuvent pas dire.

A1 Collecter et découper un composite mensuel · A2 Masques, agrégation, comparaison régionale, série nationale

LABO A · 30 MIN

Golfe de Guinée : Abidjan – Accra – Lagos · Rendu illustratif : populations des localités GeoNames, frontières Natural Earth

Collecter les données Black Marble et découper un composite mensuel

1 Obtenir l'accès

Créer un compte NASA Earthdata gratuit et générer un jeton de téléchargement.

2 Choisir un contour

Polygones nationaux et admin-1 : contours officiels de votre INS, ou geoBoundaries / GADM.

3 Demander VNP46A3

Composites mensuels, de janvier 2019 au dernier mois disponible.

4 Découper, inspecter

Cartographier un mois. Villes, corridors — et torchères ou lamparos — apparaissent-ils là où on les attend ?

PYTHON · BLACKMARBLEPY

```python
# pip install blackmarblepy geopandas
import geopandas as gpd, pandas as pd
from blackmarble import BlackMarble

bm  = BlackMarble(token=EARTHDATA_TOKEN,
                  output_directory="data")
gdf = gpd.read_file("boundaries/adm1.geojson")

# Composites mensuels, depuis janvier 2019
months = pd.date_range("2019-01-01", "2025-12-01",
                       freq="MS")
ntl = bm.raster(gdf, product_id="VNP46A3",
                date_range=months)
ntl = ntl["NearNadir_Composite_Snow_Free"]

# Inspecter un mois avant d'aller plus loin
ntl.isel(time=-1).plot(robust=True)
```

Code illustratif — consultez la documentation de BlackMarblePy pour la version installée dans votre environnement.

Appliquer les masques, agréger, comparer les régions, construire la série

PYTHON · MASQUER → AGRÉGER → COMPARER

```python
# 1  Masque : seuil de bruit, tampons torchères
ntl = ntl.where(ntl >= 0.5)        # seuil de bruit
ntl = ntl.where(~flare_mask)       # tampon Nightfire

# 2  Sommes zonales par admin-1, par mois
df = zonal_sum(ntl, gdf, id="ADM1") # fonction du notebook

# 3  Agréger et transformer
nat = df.groupby("date")["ntl_sum"].sum()
q   = nat.resample("QS").mean()
yoy = np.log(nat).diff(12)

# 4  Comparer les régions : part de la lumière nationale
share = df.pivot(index="date", columns="ADM1",
                 values="ntl_sum")
share = share.div(share.sum(axis=1), axis=0)
```

Masques appliqués

Qualité, seuil de bruit, tampons des torchères, plans d'eau (pêche au lamparo).

Série nationale

SOL mensuelle, moyenne trimestrielle et croissance en glissement annuel.

Comparaison régionale

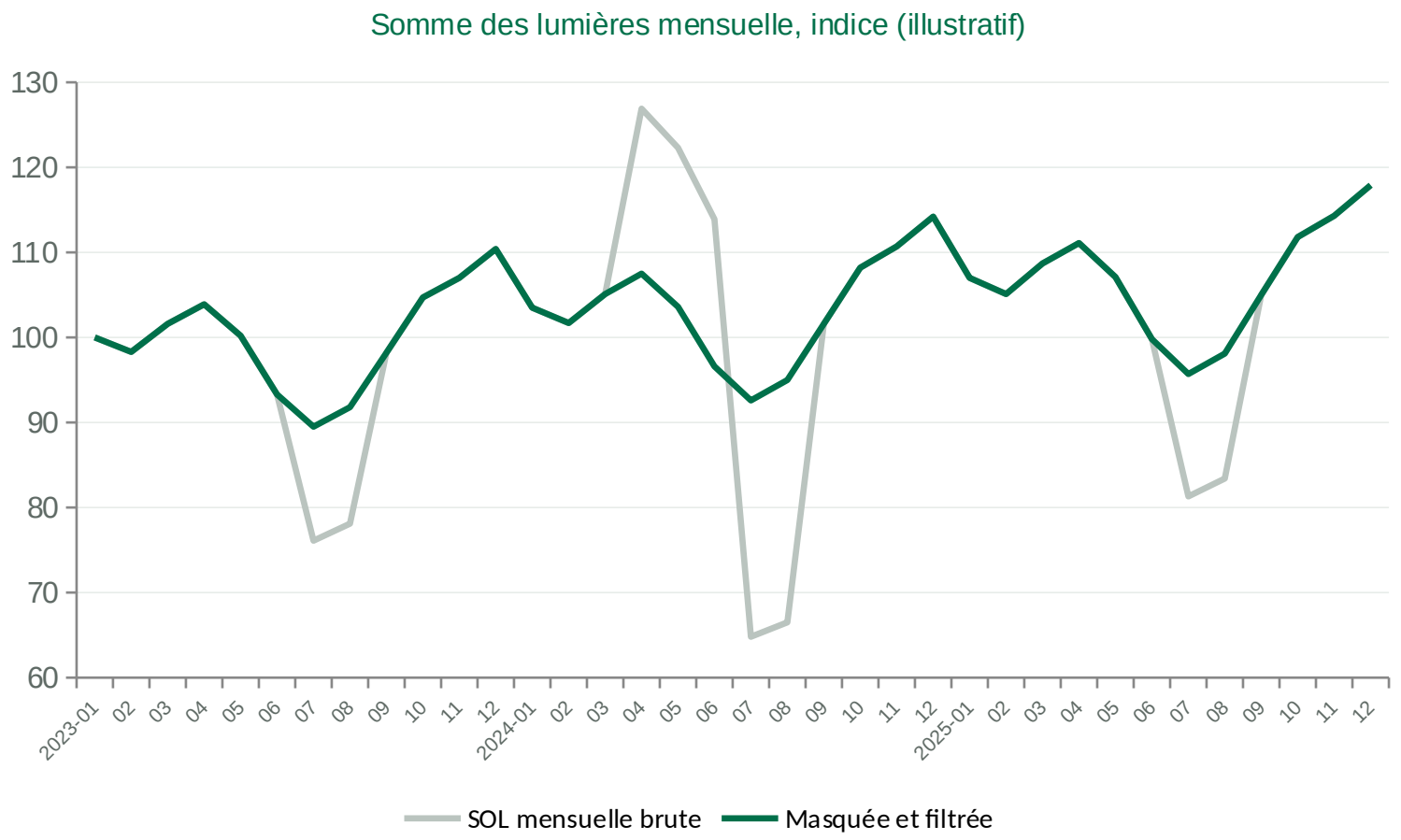
Part de chaque région dans la lumière nationale.

Note de limites

Cinq lignes : produit et version, masques, seuil, mois peu couverts, ruptures connues.

zonal_sum encapsule exactextract dans le notebook du labo ; affichez df.head() avant d'agréger. Le seuil de 0,5 nW·cm^{-2}·sr^{-1} est un point de départ à tester.

Une série nationale que l’on peut défendre



NOTE DE LIMITES — EXEMPLE

- **Données :** VNP46A3, collection 2, janv. 2023 – déc. 2025, proche du nadir, sans neige.
- **Masques :** qualité ; seuil de bruit 0,5 ; tampons de 2 km (torchères) ; eaux intérieures.
- **Lacunes :** juillet–août < 5 nuits valides dans les provinces côtières ; signalé, non imputé.
- **Ruptures :** torchage avr.–juin 2024 masqué ; pas de changement de produit.
- **À ne pas utiliser pour :** niveaux de PIB, revenu des ménages, petites localités.

Données synthétiques illustratives — montrent la forme du résultat attendu, pas un pays réel.

Chiffres suspects : symptôme, cause, solution

Symptôme	Cause probable	Solution
Valeurs dix fois trop grandes, ou pics énormes	Facteur d'échelle oublié ; remplissage (65535) lu comme radiance	Utiliser BlackMarblePy, ou appliquer échelle et masque
Raccord rectiligne à travers le pays	Limite de tuile — une tuile de 10° manquante pour ce mois	Vérifier chaque tuile téléchargée ; redemander celle qui manque
Limites et raster ne se superposent pas	SCR différents (limites projetées vs raster géographique)	Reprojeter les limites en EPSG:4326 avant le découpage
Districts côtiers sous-éclairés	Pixels à cheval sur le littoral exclus par le découpage	Découpage « all-touched » ou poids partiels exactextract
Un mois est vide ou proche de zéro	Trop peu de nuits claires ; mois entier manquant	Le marquer manquant ; jamais moyenné comme zéro
Saut brutal dans une seule région	Torchère, feu, flottille de pêche — ou événement réel	Cartographier le mois ; vérifier Nightfire et la presse

Gardez une copie préchargée de VNP46A3 pour vos pays au cas où les téléchargements bloquent.

SECTION 4

04

Applications

À quelles questions statistiques ces données répondent-elles vraiment — et comment le savoir ?

Carte des ODD · Validation · Économie et nowcasting · Accès à l'énergie · Urbanisation · Crises et chocs · Îles

SÉANCE B · 30 MIN

Afrique centrale et orientale · Rendu illustratif : populations des localités GeoNames, frontières Natural Earth

Où les lumières appuient le suivi des ODD et macroéconomique

ODD 1

Pauvreté et richesse

Estimations sur petits domaines combinant lumières et enquêtes

ODD 7

Accès et fiabilité électriques

Localiser les non-desservis ; suivre la fréquence d'éclairage

ODD 8

Activité économique

Désagrégation infranationale du PIB ; nowcasting ; signaux conjoncturels

ODD 9

Infrastructures

Corridors, ports, zones industrielles et économiques spéciales

ODD 11

Urbanisation

Emprise urbaine, étalement ou densification, villes nouvelles

ODD 16 · humanitaire

Conflits et catastrophes

Coupures, signaux de déplacement, suivi du relèvement

Un complément, pas un substitut. Les lumières apportent finesse spatiale, fréquence et vérification indépendante aux statistiques officielles — elles ne remplacent ni le recensement, ni l'enquête, ni les comptes nationaux.

Cinq usages, cinq stratégies de validation

Usage	Indicateur NTL	Validé par rapport à	Fonctionne bien	Fonctionne mal
Proxy production	Croissance de la SoL	PIB national et infranational ; PIB trimestriel	Statistiques fragiles ; infranational ; économies urbaines et industrielles	Économies agricoles ou minières ; centres riches saturés
Électrification	Part des nuits éclairées par localité	Enquêtes ménages (EDS, LSMS), recensement, distributeurs	Localités raccordées au réseau ; fiabilité dans le temps	Solaire domestique ; très faible consommation
Urbanisation	Croissance surface éclairée et radiance	Grilles de bâti (GHSL, WSF) ; pop. urbaine recensée	Emprise et croissance des grandes villes	Petites villes (débordement) ; quartiers informels
Dégâts	Baisse vs référence pré-événement	UNOSAT et rapports de terrain ; relevés de coupures	Coupures du réseau ; destructions massives ; relèvement	Dégâts localisés ; zones déjà sombres
Activité	Variation quotidienne / mensuelle	Électricité, mobilité, enquêtes entreprises	Confinements, fêtes, grands événements	Activité diurne et peu éclairée

Henderson et al. (2012) ; Beyer, Hu & Yao (2022) ; Falchetta et al. (2019) ; Min & O'Keeffe (HREA) ; Román et al. (2019) ; Beyer et al. (2021) ; Li & Li (2014).

Mesurer l'économie depuis l'orbite

Ce que montrent les travaux

Henderson, Storeygard & Weil (2012)

Les lumières informent réellement sur la croissance et peuvent améliorer le PIB là où les comptes sont fragiles.

Bruederle & Hodler (2018)

Les lumières suivent richesse, éducation et santé des ménages à l'échelle locale, à partir des grappes EDS en Afrique.

Martinez (2022)

Lumières utilisées comme référence indépendante pour tester la crédibilité de la croissance déclarée.

Pourquoi le lien lumières–production varie

- Structure sectorielle : agriculture et mines créent de la valeur sans lumière
- Revenu : les centres lumineux saturent ou plafonnent
- Éclairage : le passage aux LED change la lumière par watt
- Courant : les délestages éteignent la lumière, pas la production

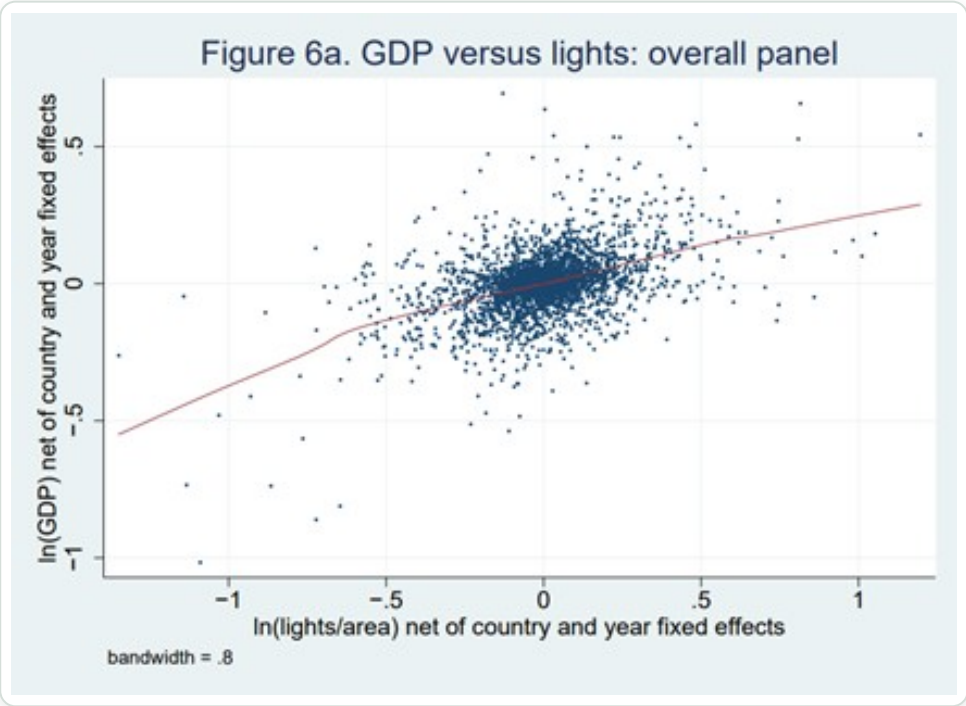
OÙ LES LUMIÈRES AIDENT LE PLUS

Infranational · Haute fréquence · Économie informelle

Henderson et al. (2012) AER 102(2) ; Bruederle & Hodler (2018) PLOS ONE 13(9) ; Martinez (2022) JPE 130(10).

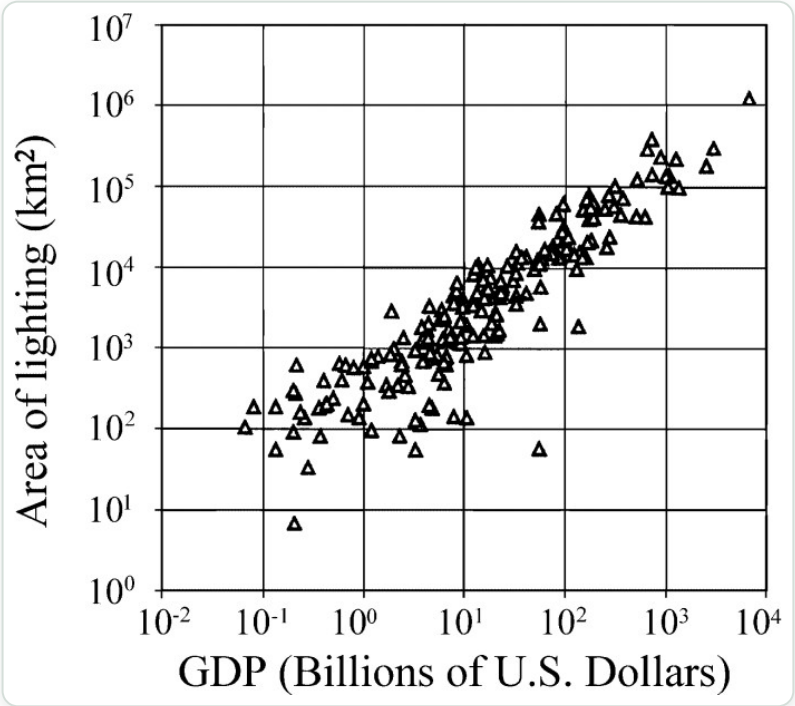
Les résultats, tels que publiés

Henderson, Storeygard & Weil (2012) · PIB vs lumières, au sein des pays



Variations des lumières et du PIB évoluent ensemble après retrait des effets pays et année — mais avec une forte dispersion.

Elvidge et al. (2001) · surface éclairée vs PIB, 200 pays



D'un pays à l'autre, la surface éclairée croît presque au même rythme que le PIB en log — le constat fondateur du domaine.

Henderson, Storeygard & Weil (2012), fig. 6a ; Elvidge et al. (2001). Tous deux reproduits dans les tutoriels Open Nighttime Lights de la Banque mondiale (CC BY 4.0).

Quatre façons d’estimer la production à partir des lumières

1 Régression d’élasticité

$$\Delta \log \text{PIB}_{r,t} = \beta \cdot \Delta \log \text{NTL}_{r,t} + \text{effets région et année}$$

Estimer l’intensité du co-mouvement entre production et lumière, sur des régions bien mesurées.

2 Combiner aux données officielles

$$\hat{y} = \lambda \cdot \text{croissance officielle} + (1 - \lambda) \cdot \text{croissance prédite (NTL)}$$

Pondérer les deux signaux bruités selon leur fiabilité — plus de poids aux lumières si les comptes sont fragiles.

3 Désagrégation spatiale

$$\text{PIB(cellule)} = \text{PIB(région)} \times \text{part NTL(cellule)}, \text{ affinée par covariables}$$

Répartir des totaux régionaux connus sur une grille ou des districts sans comptes.

4 Nowcasting

$$\text{PIB trimestriel} \leftarrow f(\text{croissance NTL mensuelle, autres indicateurs})$$

Utiliser la série mensuelle comme variable précoce avant la publication officielle.

L’élasticité n’est pas une constante. Hu & Yao (2022) trouvent une relation lumières–PIB non linéaire et variable selon le revenu — estimez-la pour votre contexte au lieu d’emprunter un chiffre.

Henderson et al. (2012) ; Hu & Yao (2022) Journal of Econometrics 228(2) ; Beyer, Hu & Yao (2022) IMF Working Paper 22/109.

Les lumières pour le nowcasting — de la série au modèle

NTL mensuel

VNP46A3, masqué, national et régional

›

Transformer

log, glissement annuel, moyenne trimestrielle

›

Modéliser

équation-pont, MIDAS ou apprentissage automatique

›

Prévoir

croissance du PIB trimestriel, avant publication

Atouts

- Disponible quelques semaines après le mois
- Indépendant des enquêtes et des sources administratives
- Détail régional absent des indicateurs nationaux

Pièges

- Biais d'anticipation : seulement les données connues à la date
- Les ruptures de produit ressemblent à des récessions
- Saisonnalité et lacunes nuageuses à traiter d'abord

Travaux

Beyer, Hu & Yao (2022, IMF WP 22/109) mesurent la croissance trimestrielle de nombreux pays à partir des lumières nocturnes. Beyer et al. (2021) combinent lumières quotidiennes et consommation d'électricité pour suivre le choc de la COVID-19 en Inde.

Accès à l'énergie et ODD 7 : le grand défi de l'Afrique

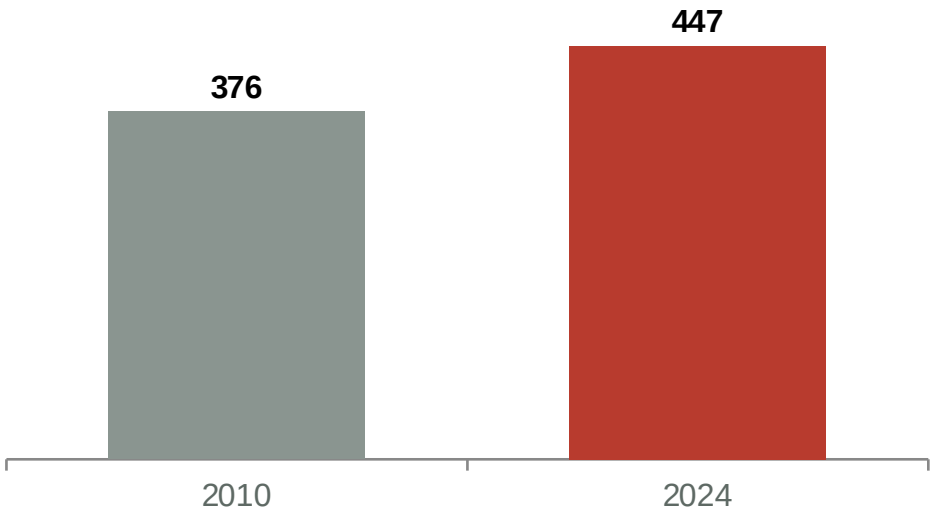
655 M

personnes sans électricité dans le monde (2024)

> 560 M

d'entre elles en Afrique subsaharienne

Afrique subsaharienne rurale sans électricité (millions)



Localiser les non-desservis

Les localités visibles le jour mais sombres la nuit sont probablement non électrifiées.

Vérifier les programmes

Une extension de réseau qui ne produit aucune lumière nouvelle n'a pas vraiment été livrée.

Mesurer la fiabilité

Les données quotidiennes montrent la fréquence d'éclairage — les délestages qu'un « raccordé » masque.

Planifier le dernier km

La distance aux corridors éclairés oriente le choix réseau, mini-réseau ou solaire autonome.

Mission 300 (Groupe de la Banque mondiale et BAD) : 300 M de personnes raccordées d'ici 2030 — un suivi à cette échelle exige des données spatiales.

Sources : Tracking SDG 7: The Energy Progress Report (AIE, IRENA, ONU-DAES, Banque mondiale, OMS), 24 juin 2026 ; HREA, Min & O'Keeffe (Univ. du Michigan).

Lumières nocturnes · Data Innovation for Africa (DI4A) — BAD

Raccordé ne veut pas dire alimenté

Trente nuits dans deux villages tous deux comptés comme « raccordés » (illustratif)

Village A · réseau stable



29 / 30 nuits éclairées

Village B · délestages



15 / 30 nuits éclairées

■ nuit éclairée ■ nuit sombre

Principe : pour chaque localité, comparer la radiance de chaque nuit à un modèle statistique du fond sombre environnant. La part des nuits nettement au-dessus du fond est un proxy de fiabilité ; sa tendance montre si l'accès s'améliore.

Pour un institut statistique

- Ajouter une colonne fiabilité à côté des taux d'accès
- Signaler les districts où l'accès monte mais pas les nuits éclairées
- Recouper avec les coupures du distributeur

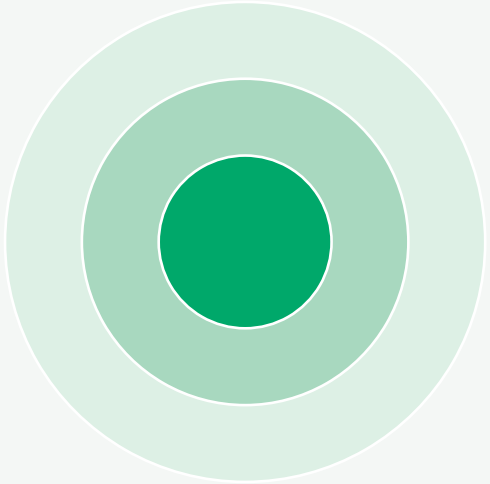
Nuits illustratives. Méthode inspirée de HREA (Min & O'Keeffe, Université du Michigan / Banque mondiale) ; voir aussi Falchetta et al. (2019), Scientific Data 6.

SÉANCE B

L’urbanisation et la forme d’une ville

Étalement

L’emprise s’étend en périphérie, peu intense



Surface éclairée +40 % · Radiance +6 %

Densification

La même emprise s’intensifie



Surface éclairée +6 % · Radiance +40 %

Cartographier l’emprise sans registres

Les lumières révèlent l’étendue du bâti là où cadastre et cartes récentes font défaut.

Distinguer étalement et densification

Comparer la croissance de la surface éclairée et de la radiance — essentiel pour transports et services.

Détecter tôt les villes nouvelles

Villes minières, zones économiques et sites de déplacés apparaissent avant la géographie officielle.

Associer aux grilles de population

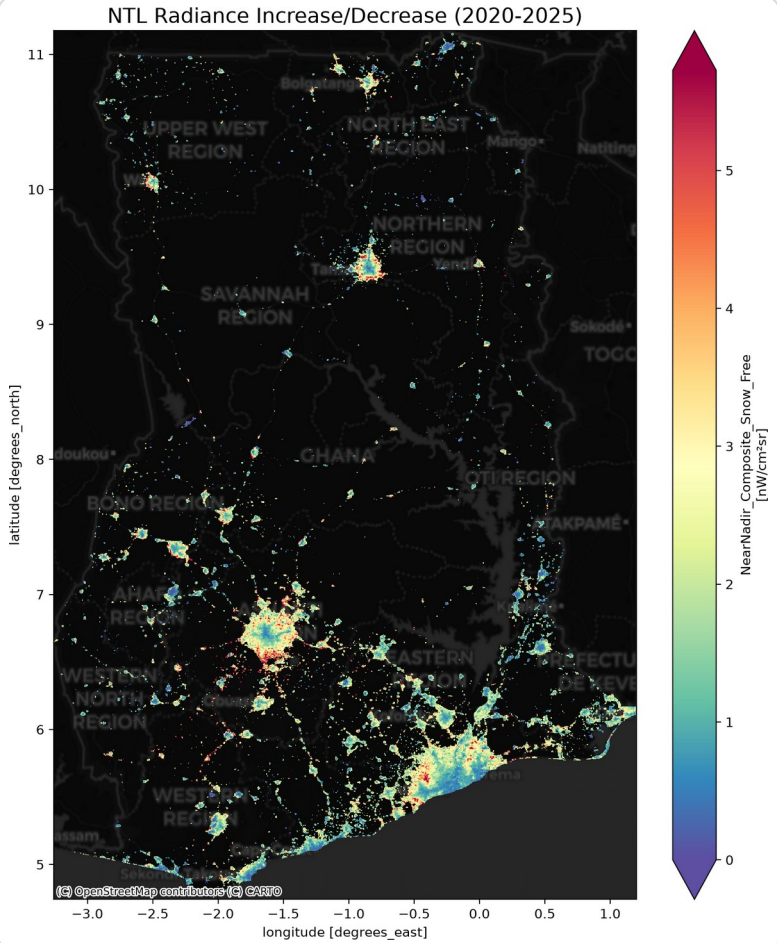
Grilles du recensement ou du bâti — un pixel lumineux n’est pas une personne.

Même somme des lumières — deux villes très différentes (illustratif).

Lumières nocturnes · Data Innovation for Africa (DI4A) — BAD

IMAGERIE RÉELLE

Où la lumière a-t-elle progressé ? Ghana, 2020 – 2025



Les franges urbaines s'allument

Les plus fortes hausses entourent Accra et Kumasi — expansion en périphérie, pas seulement des centres.

Les corridors se densifient

Nouvelle lumière le long des routes reliant les grandes villes : le réseau de localités se densifie.

Nouvelles lumières au nord

Petits points nouveaux dans les régions du nord : gains d'électrification probables à vérifier sur le terrain.

À tester dans le labo B

Comparer l'évolution régionale au recensement ou au distributeur — les régions les plus éclairées croissent-elles plus vite ?

Source : variation NASA Black Marble VNP46A3 2020–2025, produite avec BlackMarblePy (Banque mondiale, licence MIT) ; fond de carte © contributeurs OpenStreetMap © CARTO.

Les lumières sont plus fortes combinées à d'autres grilles

Lumières × bâti

Grilles de bâti

GHSL, World Settlement Footprint, Google Open Buildings

Bâti mais sombre = localités probablement non électrifiées ou abandonnées. Éclairé mais non bâti = torchères, feux, pêche, routes.

Lumières × terres cultivées

Cartes des cultures

Masques et cartes des types de cultures

Explique le faible lien lumières–PIB des régions agricoles ; sépare agriculture et activité urbaine.

Lumières × population

Diapositive validation

Grilles du recensement ; WorldPop avec prudence

Lumière par habitant, population non éclairée. Circularité : WorldPop utilise les NTL comme covariable.

Lumières × réseaux

Commerce et ports

Routes, ports, lignes électriques, mines

Distingue corridors et enclaves des localités ; appuie l'analyse du commerce et des infrastructures.

Quand les lumières s'éteignent : conflits et catastrophes

Conflit · Soudan, 2023

Après le début des combats à Khartoum en avril 2023, la lumière de la capitale est tombée au niveau du bruit dès mai (EOG). L'UNOSAT a cartographié les coupures par NTL en juin 2023.

Conflit · Syrie, 2011–2014

Li & Li (2014) ont mesuré une perte de plus de 70 % de la lumière nocturne nationale, suivant les déplacements province par province.

Catastrophe · Porto Rico, 2017

Après l'ouragan Maria, les données quotidiennes NASA Black Marble ont cartographié la panne et suivi le rétablissement quartier par quartier.

Règle d'interprétation : absence de lumière n'est pas absence de population

L'obscurité peut signifier déplacement, destruction, pénurie de carburant, couvre-feu, panne du réseau — ou décision d'éteindre l'éclairage public. Le satellite ne peut pas trancher. Le recoupement avec le terrain est indispensable, et l'incertitude doit être déclarée.

Sources : Payne Institute / EOG (sept. 2024) ; UNOSAT (juin 2023) ; Li & Li (2014) IJRS 35(18) ; Román et al. (2019) PLOS ONE 14(6).

SÉANCE B

Cartographier l'activité : chocs, événements et calendriers

Confinements

Lumières quotidiennes et consommation d'électricité ont suivi l'ampleur et le calendrier du choc COVID-19 de 2020 par district en Inde.

Fêtes et congés

Le ramadan et les fêtes de fin d'année modifient nettement la lumière nocturne — effet calendaire à modéliser, ou signal à étudier.

Événements du réseau

Pannes nationales et rationnements : baisses brutales et étendues dans les données quotidiennes.

Cyclones et inondations

Étendue des coupures et vitesse de rétablissement après les tempêtes — clé pour l'océan Indien.

Recette d'étude d'événement

1. VNP46A2 quotidien pour la zone touchée et une zone de comparaison
2. Même fenêtre calendaire de l'année précédente comme référence
3. Moyenne mobile 7 jours contre le bruit d'angle de visée
4. Exprimer en % d'écart à la référence, avec une bande de variation normale
5. Recouper avec le distributeur, la presse ou le terrain

Beyer, Franco-Bedoya & Galdo (2021) World Development 140 ; Román & Stokes (2015) Earth's Future 3(6).

Regard insulaire : petites îles et économies côtières

Peu de pixels

Un petit État insulaire ne couvre que quelques milliers de cellules de 500 m ; un seul complexe hôtelier, port ou centrale peut dominer le total.

Mélange côte et mer

Les pixels côtiers mêlent lumière terrestre et reflet sur l'eau ; découper avec soin et tester « all-touched » contre centre seul.

Lumières en mer

Flottilles de pêche, navires au mouillage et plateformes sont juste au-delà du littoral — masquer la mer ou en faire un indicateur maritime distinct.

Nuages orographiques

Les nuages des alizés sur les plateaux centraux réduisent les observations valides — vérifier la couche d'observations par district.

Signal touristique

Les zones hôtelières sont très lumineuses pour leur population ; normaliser avec soin et lire avec les données d'arrivées.

Saison cyclonique

Les données quotidiennes cartographient coupures et rétablissement après cyclone — usage opérationnel pour les statistiques de catastrophes.

Règle pour les petites unités : moins il y a de pixels, plus chaque choix de masque et de limites compte — déclarez explicitement la sensibilité à ces choix.

PRATIQUE · LABO B

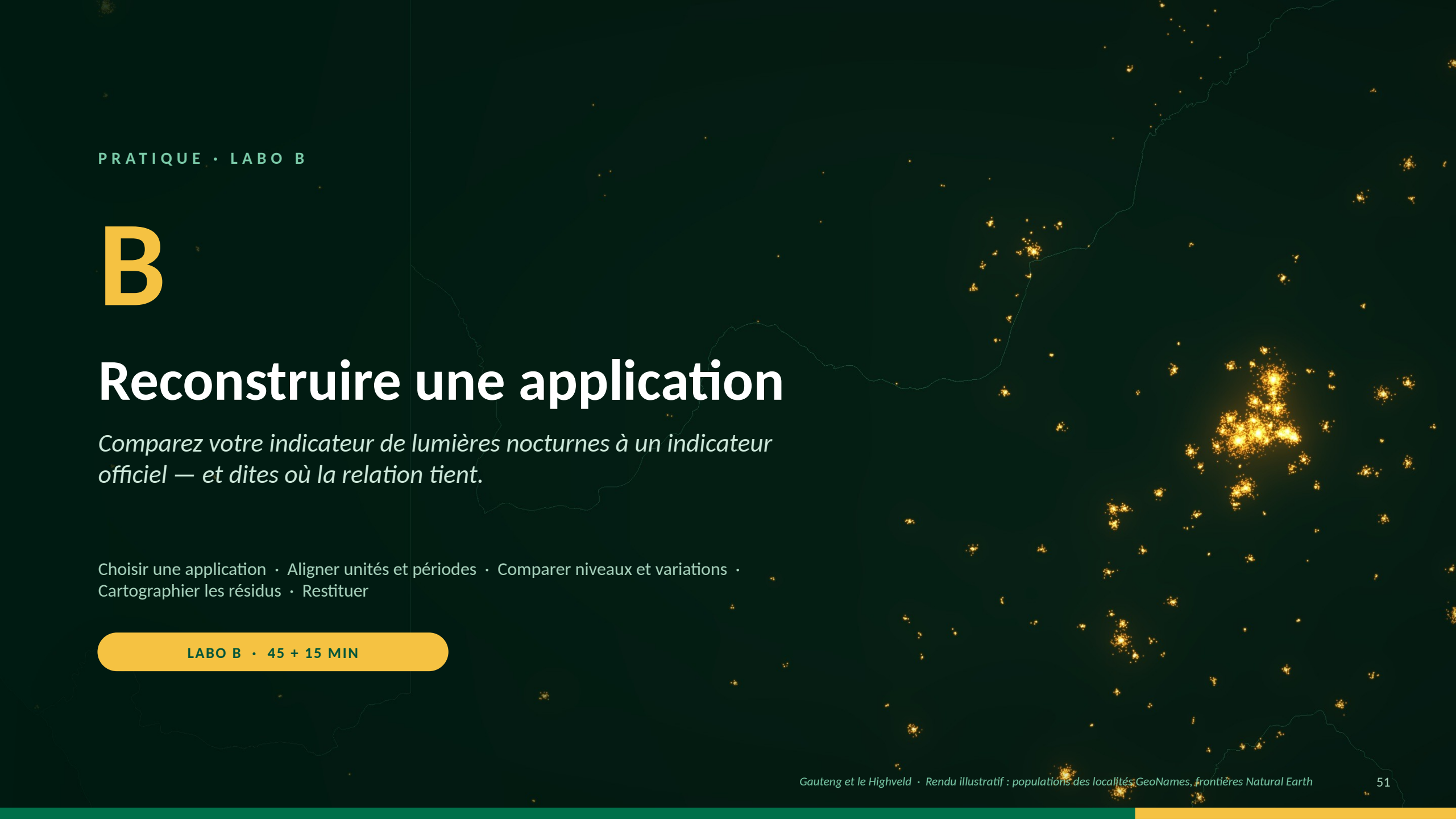
B

Reconstruire une application

Comparez votre indicateur de lumières nocturnes à un indicateur officiel — et dites où la relation tient.

Choisir une application · Aligner unités et périodes · Comparer niveaux et variations · Cartographier les résidus · Restituer

LABO B · 45 + 15 MIN



Gauteng et le Highveld · Rendu illustratif : populations des localités GeoNames, frontières Natural Earth

Choisir une application et son comparateur officiel

A

Indicateur de production

INDICATEUR NTL

SOL annuelle par région (VNP46A4 ou moyenne VNP46A3)

COMPARATEUR OFFICIEL

PIB / VA régionale, ou PIB trimestriel national

TEST

Élasticité en taux de croissance ; ajustement par région

B

Électrification

INDICATEUR NTL

Part des localités éclairées, par district

COMPARATEUR OFFICIEL

Part des ménages électrifiés (recensement ou EDS)

TEST

Corrélation entre districts ; valeurs atypiques

C

Urbanisation

INDICATEUR NTL

Surface éclairée au-dessus du seuil, par district

COMPARATEUR OFFICIEL

Population urbaine (recensement) ou surface bâtie

TEST

Niveaux et croissance ; étalement ou densification

D

Choc

INDICATEUR NTL

Radiance quotidienne ou mensuelle vs référence

COMPARATEUR OFFICIEL

Rapports de coupures, statistiques de catastrophe ou d'activité

TEST

Date et ampleur de la chute ; reprise

Reconstruire, c'est reproduire la logique d'un cas d'usage publié sur votre pays, avec vos propres données officielles.

Comparer en niveaux et en évolutions — puis cartographier le reste

2 — Aligner

Mêmes unités (régions ou districts) et mêmes périodes pour les deux séries.

3 — Transformer

Logs pour les totaux asymétriques ; taux de croissance pour les évolutions ; par km² ou par habitant si justifié.

4 — Comparer

Nuage de points, corrélation et pente — en niveaux, puis en évolutions.

5 — Cartographier les résidus

Où l'indicateur officiel s'écarte-t-il fortement de ce que prédisent les lumières ?

6 — Tester la robustesse

Retirer la capitale ; changer le seuil ; retirer les masques un par un.

PYTHON · EXEMPLE OPTION A

```
import numpy as np, statsmodels.formula.api as smf
d = ntl_region.merge(official, on=["region", "year"])
d["ln_ntl"], d["ln_y"] = np.log(d.sol), np.log(d.gdp)

# Niveaux : coupe transversale, années empilées
lev = smf.ols("ln_y ~ ln_ntl + C(year)", d).fit()

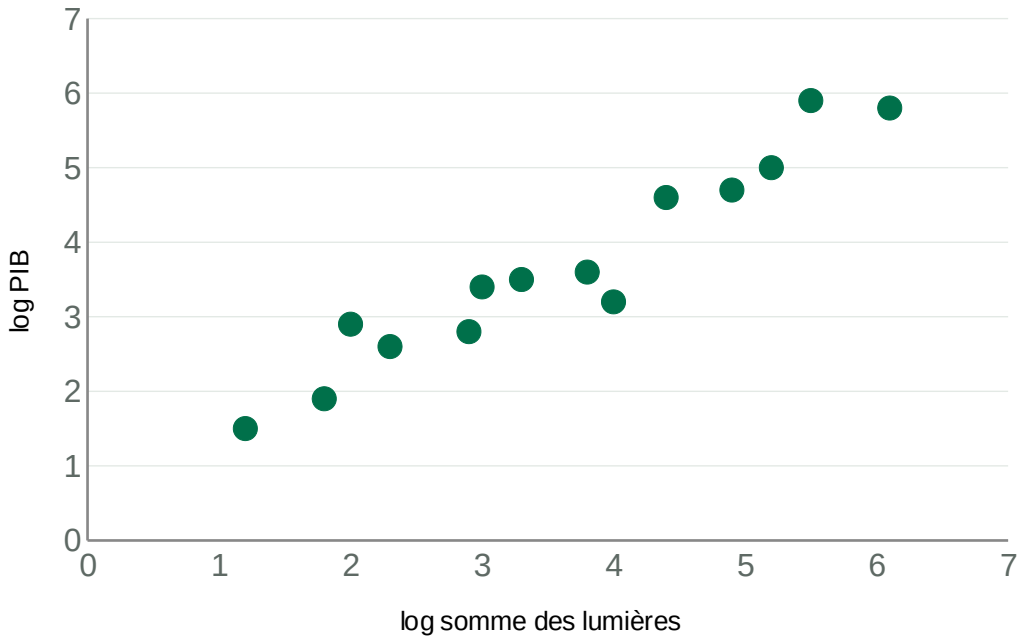
# Évolutions : croissance intra-région dans le temps
d = d.sort_values(["region", "year"])
g = d.groupby("region")[["ln_y", "ln_ntl"]].diff()
chg = smf.ols("ln_y ~ ln_ntl", g.dropna()).fit()

print(lev.params, lev.rsquared)
print(chg.params, chg.rsquared)
d["resid"] = lev.resid      # à cartographier
```

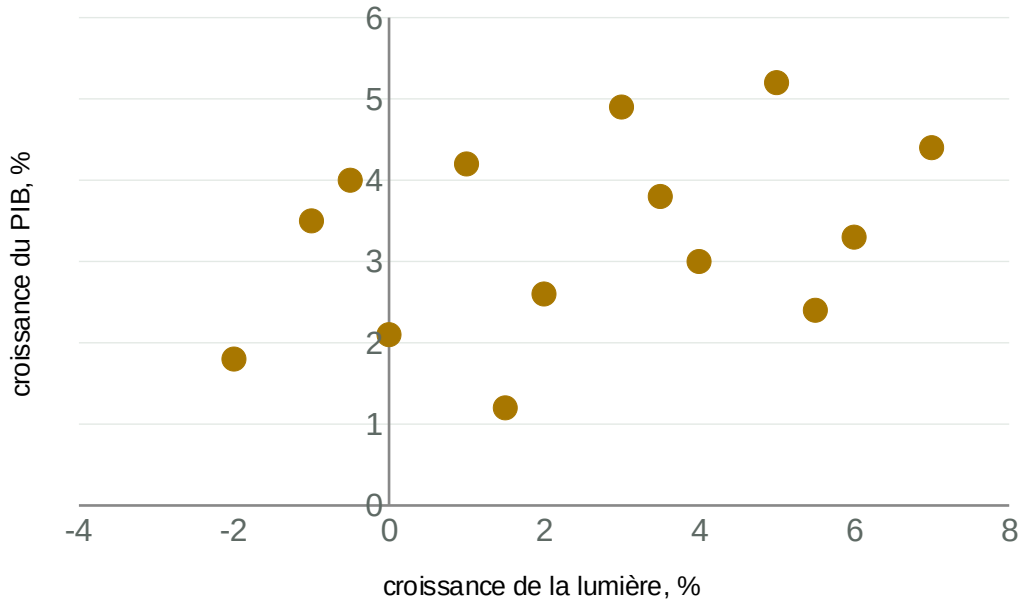
Adaptez les noms de variables à vos fichiers. Pour les options B–D, changez de comparateur et gardez la logique niveaux/évolutions.

Forte en niveaux, plus faible en évolutions — le schéma habituel

Niveaux : log PIB vs log somme des lumières



Évolutions : croissance du PIB vs croissance de la lumière (%)



La taille pilote les deux axes : les grandes régions sont lumineuses et productives. Une forte corrélation ici prouve peu.

Le vrai test pour le suivi : la croissance de la lumière suit-elle celle de la production dans une même région ?

Données synthétiques illustrant un schéma typique — pas les résultats d'un pays.

Dire où la relation tient — en une phrase

FICHE DE RESTITUTION — UNE PAR ÉQUIPE

Application et pays	*ex. Indicateur de production · régions du pays X · 2013–2024*
Comparateur officiel	*Source, unité, années, nombre d'unités*
Force en niveaux	*Corrélation / pente / R^2*
Force en évolutions	*Corrélation / pente / R^2 des taux de croissance*
Tient là où ...	*Régions, périodes ou secteurs où l'ajustement est bon*
Échoue là où ...	*...et quel maillon de la chaîne d'inférence l'explique*
Décision	*Statistique expérimentale · outil de diagnostic · inadapté*

La restitution en une phrase

« Les lumières nocturnes suivent bien [indicateur officiel] [où / quand], car [le comportement d'éclairage tient] ; elles décrochent [où / quand], car [maillon défaillant]. Nous classons l'indicateur comme [décision]. »

Deux minutes par équipe. Les fiches sont recueillies pour amorcer des fiches de projet.

SECTION 5

05

De la séance à la pratique

Comment ces résultats deviennent-ils publiables par votre institution ?

Chaîne · Choix du produit · Validation · Liste de contrôle · Éthique · Fiches de projet

RÉFÉRENCE · POUR LA SUITE DES TRAVAUX



Afrique australe · Rendu illustratif : populations des localités GeoNames, frontières Natural Earth

RÉFÉRENCE

Cinq étapes, une chaîne reproductible

Collecter

- NASA Earthdata / LAADS DAAC
- BlackMarblePy · Earth Engine
- Bandes et indicateurs qualité

↓

Extrait national

Explorer

- Histogrammes et cartes
- Masques nuages et qualité
- Variations mensuelles

↓

Journal des artefacts

Analyser

- Stat. zonales par niveau admin.
- Séries annuelles et mensuelles
- Détection des changements

↓

Tableaux et cartes

Valider

- Données infranationales officielles
- Recensements, enquêtes, distributeurs
- Décision d'aptitude

↓

Preuves + décision

Publier

- Notebooks et cartes
- Déclaration de limites
- README : méthode, sources, licence

↓

Dépôt public

Exemple d'outils libres : BlackMarblePy / rasterio / xarray (lecture), geopandas (contours), exactextract ou rasterstats (statistiques zonales), statsmodels (validation), matplotlib (cartes).

Quelle fréquence pour quelle question ?

Annuel

VNP46A4 · EOG VNL annuel

ATOUT

Série la plus propre ; bruit et lumières éphémères largement filtrés.

POINT DE VIGILANCE

Impossible de dater un changement à l'intérieur de l'année.

USAGE TYPE

Panels infranationaux, tendances longues, expansion urbaine, cartes de pauvreté, désagrégation du PIB.

Mensuel

VNP46A3 · EOG VNL mensuel

ATOUT

Date un changement à la saison près ; alimente les prévisions trimestrielles.

POINT DE VIGILANCE

Les mois de pluie peuvent reposer sur très peu de nuits valides.

USAGE TYPE

Prévision immédiate, évaluation de programmes, activité saisonnière, conflits et relèvement.

Quotidien

VNP46A2

ATOUT

Chaque nuit, corrigé de la Lune, de l'atmosphère et du relief.

POINT DE VIGILANCE

Gros volumes ; une nuit isolée est bruitée — agréger d'abord.

USAGE TYPE

Coupures, réponse aux catastrophes, fiabilité de l'approvisionnement électrique, études d'événements.

Règle empirique : commencer par l'annuel. Plus la fréquence est fine, plus il faut se fier aux corrections et gérer de bruit.

RÉFÉRENCE

Diffuser, ou garder comme outil de diagnostic ?

Q1 — **La relation est-elle forte et stable entre unités et années ?**

Fixez la barre avant de regarder.

Q2 — **Les artefacts sont-ils identifiés et traités ?**

Torchères, débordement, saisonnalité, nuages, bruit.

Q3 — **La référence est-elle indépendante ?**

WorldPop utilise les NTL en covariable — circularité.

Oui aux trois → Statistique expérimentale — diffuser avec ses limites

En partie → Outil de diagnostic — usage interne uniquement

Non → Inadapté — documenter pourquoi

Déclaration de limites — modèle

Fait partie du livrable, déposée sur GitHub

Données	Produit, version de collection, période, fréquence
Choix	Contours, seuil de radiance, masques appliqués
Artefacts	Lesquels des six ont été trouvés, où, quel traitement
Validation	Référence, année, nombre d'unités, force en niveaux et en évolutions
Décision	Expérimentale, diagnostic ou inadaptée — et pourquoi
À ne pas utiliser pour	p. ex. revenu des ménages, effectifs des petites localités

Guide indicatif — à adapter à votre cadre national d'assurance qualité. Circularité : voir Falchetta et al. (2019), Scientific Data.

Liste de contrôle pour une analyse solide

1 Nommer produit et version

VNP46A3 collection 2, VNL V2.x — ils ne sont pas interchangeables.

2 Ne pas raccorder naïvement

Toute série DMSP–VIIRS exige une harmonisation documentée.

3 Déclarer et tester le seuil

Montrer que le résultat résiste à une plage raisonnable.

4 Masquer ce qu'on n'étudie pas

Bruit de fond, torchères, pêche au lamparo, feux.

5 Normaliser à dessein

Par habitant, par km², ou non — l'annoncer et le justifier.

6 Valider sur le terrain

Recensement, enquêtes, données du distributeur — sources indépendantes.

7 Préférer les évolutions

Les différences annulent une grande part des erreurs d'étalonnage.

8 Publier code et limites

README avec méthode, sources, licence et réserves.

LA RÈGLE D'OR

Énoncez en une phrase ce qui doit être vrai sur les comportements d'éclairage pour que votre conclusion tienne.

Si vous ne pouvez pas écrire cette phrase, vous n'avez pas encore de résultat.

Partagez : un dépôt documenté et réutilisable est la contribution de votre institution à une communauté de pratique partagée.

RÉFÉRENCE

Éthique, confidentialité et gouvernance des statistiques de lumières

Confidentialité

À ≈ 500 m, les lumières identifient rarement des individus. Le risque augmente en les combinant à des empreintes de bâtiments ou à de l'imagerie haute résolution pour de très petites localités.

Sensibilité aux conflits

Les cartes d'assombrissement peuvent révéler des déplacements ou des populations vulnérables. Penser à l'agrégation et au calendrier de diffusion.

Licences et souveraineté

Les produits NASA et EOG sont ouverts ; l'imagerie nocturne commerciale souvent non. Vérifier les licences avant de rediffuser des produits dérivés.

Étiquetage

Diffuser comme statistique expérimentale avec une déclaration de limites ; ne jamais présenter un indicateur indirect comme la mesure officielle.

Coordination

Convenir au sein du système statistique national de qui produit, valide et diffuse — éviter les chiffres parallèles.

IA et modèles

Si des modèles d'apprentissage automatique utilisent les lumières, documenter variables et données d'entraînement, et appliquer vos règles de gouvernance de l'IA.

S'appuie sur les bonnes pratiques en matière d'accès aux données, de gouvernance, d'IA, d'éthique et de confidentialité, et sur les Principes fondamentaux de la statistique officielle des Nations Unies.

Six fiches de projet lumières nocturnes pour votre institution

Indice d'activité infranational

SOL mensuelle par région, masquée et validée sur les comptes régionaux.

Résultat : indicateur régional expérimental

Variable de prévision immédiate

Croissance des NTL ajoutée à un modèle de prévision du PIB ; tester le gain hors échantillon.

Résultat : prévision avec et sans lumières

Suivi de la fiabilité électrique

Part de nuits éclairées par district (données quotidiennes), face aux taux d'accès officiels.

Résultat : tableau de bord de fiabilité

Suivi de l'expansion urbaine

Croissance de la surface éclairée et de la radiance, combinée aux grilles de bâti.

Résultat : carte étalement vs densification

Évaluation rapide des coupures

Modèle d'étude d'événement pour cyclones, inondations ou pannes de réseau.

Résultat : notebook réutilisable + note

Contrôle de crédibilité

Comparer croissance du PIB régional et de la lumière ; examiner les plus grands écarts.

Résultat : carte des résidus + note

Chaque fiche précise sa question, ses sources de données et le résultat visé · assez réduite pour un prototype en quelques jours.

Cinq questions pour vérifier vos acquis

1	**Pourquoi une ville peut-elle paraître moins lumineuse pour VIIRS après un passage aux LED ?**	Son pic bleu (≈ 450 nm) est hors de la Day/Night Band.
2	**La surface éclairée d'un district baisse de 25 % quand le seuil passe de 0,5 à 1,0. Qu'est-ce qui a changé dans le monde ?**	Rien — c'est un choix du chercheur. À déclarer et tester.
3	**Votre indicateur NTL est corrélé à 0,9 avec WorldPop. Est-il validé ?**	Non — WorldPop utilise les NTL en covariable. La référence n'est pas indépendante.
4	**Corrélation forte en niveaux mais faible en taux de croissance. Qu'en conclure ?**	La taille pilote les niveaux ; l'indicateur n'est pas encore un outil de suivi fiable.
5	**Une province côtière s'éteint un mois en saison des pluies. Première vérification ?**	La couche du nombre d'observations : nuages, pas effondrement.

Conseil aux présentateurs : masquez la colonne de droite avec une forme ou révélez les réponses une à une.

EN CONCLUSION

Cinq idées à emporter aux labos

1. Les lumières nocturnes sont un indicateur indirect, jamais la grandeur d'intérêt — nommez l'hypothèse qui les relie à votre question.
2. L'instrument définit la science : le DMSP sature, VIIRS est étalonné, et aucun des deux ne voit le bleu.
3. Les données valent le plus là où la statistique officielle est la plus mince : infranational, haute fréquence, crises, informel.
4. L'obscurité n'est pas le vide — éclairage hors réseau, nuages et délestages se ressemblent vus d'en haut.
5. Validez avec des sources indépendantes, en niveaux et en évolutions, et publiez vos limites avec vos résultats.



L'obscurité nous en dit beaucoup. Elle ne dit pas tout — et elle ne parle jamais d'elle-même.

Maurice · Rendu illustratif : populations des localités GeoNames, frontières Natural Earth

Le vocabulaire de ce module

Radiance

Énergie quittant une surface par unité d'aire et d'angle solide ; en nW·cm^{-2}·sr^{-1} pour les NTL.

Nombre numérique (DN)

Comptage brut du capteur, sans unité physique ; le DMSP va de 0 à 63.

Composite

Grille assemblée à partir de nombreuses nuits sans nuages — pas la photo d'une nuit.

Lumières stables

Produit dont feux, aurores et autres sources instables ont été retirés.

Somme des lumières (SOL)

Radiance totale de tous les pixels à l'intérieur d'un contour.

Débordement (blooming)

Extension apparente de la lumière au-delà de sa source (diffusion, géolocalisation).

Correction BRDF

Ajustement selon la variation de la lumière (lunaire) réfléchie avec les angles de visée et d'éclairement.

Statistiques zonales

Synthèse des valeurs d'un raster (somme, moyenne, effectif) dans chaque polygone.

Nadir

Point situé à la verticale du satellite, où l'empreinte du pixel est la plus petite.

Élasticité

Variation en % de la production associée à 1 % de lumière en plus ; pas une constante.

Références choisies

Beyer, R., Franco-Bedoya, S. et Galdo, V. (2021). Examining the economic impact of COVID-19 in India through daily electricity consumption and nighttime light intensity. World Development, 140.

Beyer, R., Hu, Y. et Yao, J. (2022). Measuring quarterly economic growth from outer space. IMF Working Paper 22/109.

Bruederle, A. et Hodler, R. (2018). Nighttime lights as a proxy for human development at the local level. PLOS ONE, 13(9).

Croft, T. A. (1978). Nighttime images of the Earth from space. Scientific American, 239(1).

Chen, Z. et al. (2021). An extended time series (2000–2018) of global NPP-VIIRS-like nighttime light data. Earth System Science Data, 13.

Elvidge, C. D. et al. (2001). Night-time lights of the world: 1994–1995. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 56(2).

Elvidge, C. D. et al. (2013). Why VIIRS data are superior to DMSP for mapping nighttime lights. Proceedings of the Asia-Pacific Advanced Network, 35.

Elvidge, C. D. et al. (2017). VIIRS night-time lights. International Journal of Remote Sensing, 38(21).

Elvidge, C. D. et al. (2021). Annual time series of global VIIRS nighttime lights derived from monthly averages: 2012 to 2019. Remote Sensing, 13(5).

Falchetta, G. et al. (2019). A high-resolution gridded dataset to assess electrification in sub-Saharan Africa. Scientific Data, 6.

Henderson, J. V., Storeygard, A. et Weil, D. N. (2012). Measuring economic growth from outer space. American Economic Review, 102(2).

Hu, Y. et Yao, J. (2022). Illuminating economic growth. Journal of Econometrics, 228(2).

AIE, IRENA, ONU-DAES, Banque mondiale, OMS (2026). Tracking SDG 7 : The Energy Progress Report.

Kyba, C. et al. (2017). Artificially lit surface of Earth at night increasing in radiance and extent. Science Advances, 3(11).

Li, X. et Li, D. (2014). Can night-time light images play a role in evaluating the Syrian crisis? IJRS, 35(18).

Li, X. et al. (2020). A harmonized global nighttime light dataset 1992–2018. Scientific Data, 7.

Martinez, L. R. (2022). How much should we trust the dictator's GDP growth estimates? Journal of Political Economy, 130(10).

Román, M. O. et Stokes, E. C. (2015). Holidays in lights: tracking cultural patterns in demand for energy services. Earth's Future, 3(6).

Román, M. O. et al. (2018). NASA's Black Marble nighttime lights product suite. Remote Sensing of Environment, 210.

Román, M. O. et al. (2019). Satellite-based assessment of electricity restoration efforts in Puerto Rico after Hurricane Maria. PLOS ONE, 14(6).

Données, outils et tutoriels à conserver

NASA Black Marble

LAADS DAAC · Earthdata — produits VNP46 / VJ146

Earth Observation Group

Composites VNL annuels et mensuels ; VIIRS Nightfire

Google Earth Engine

Collections EOG et Black Marble hébergées, prêtes à l'analyse

BlackMarblePy / blackmarbler

Paquets Banque mondiale pour Python et R

HREA

Accès à l'électricité et fiabilité par localité

Light Every Night

Toutes les observations nocturnes DMSP et VIIRS, ouvertes sur AWS

GHSL · WSF · Open Buildings

Grilles de bâti à associer aux lumières

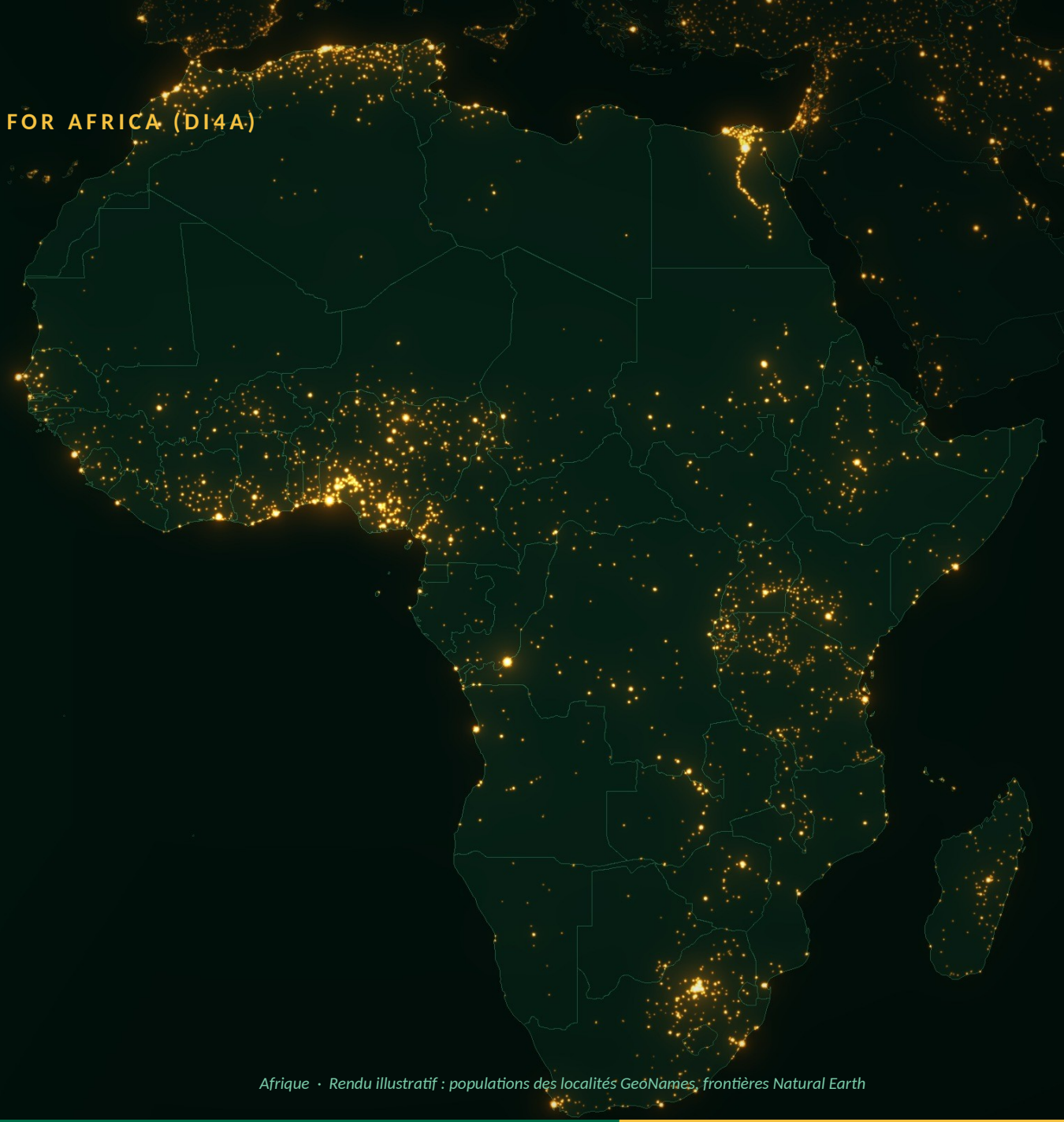
Open Nighttime Lights (Banque mondiale)

Tutoriels, notebooks — et la plupart des images réelles de ce support (CC BY 4.0)

Merci

Data Innovation for Africa (DI4A) — Banque africaine de développement

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
Data Innovation for Africa (DI4A)



Afrique · Rendu illustratif : populations des localités GeoNames, frontières Natural Earth